PonteGlam: Diseño e implementación de un prototipo de aplicación móvil para la gestión y reserva de servicios de belleza en la ciudad de Cali

Estudiante de ingeniería - Opción de grado

Anthony Alexis Rubio Perez

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

20 de Septiembre de 2026

Tabla de Contenidos

Lista de tablas 4
Lista de figuras 5
Resumen/Abstract 7
Introducción 8
Planteamiento del problema 10
    Preguntas de investigación 12
Justificación 14
    Delimitación del proyecto 16
Objetivos 17
    Objetivo general 17
    Objetivos específicos 17
Marco referencial 19
    Marco Teórico 19
        Estado del arte. 19
        Fundamentos teóricos. 21
        Análisis comparativo de soluciones existentes. 23
        Brecha de investigación. 24
    Marco conceptual 25
    Marco Legal 30
    Marco Tecnológico 32
Metodología 35
    Muestra y población del proyecto 36
    Instrumento de medición y recolección de los datos 37
    Análisis y diagnóstico del proceso investigativo 39
        Análisis cruzado por variables demográficas: 51
        Diagnóstico 52
    Metodología de desarrollo de software. 54
        Roles 54
        Análisis de requerimientos 55
        Product Backlog. 56
        Desarrollo por sprints. 58
Diseño de la solución 66
    Arquitectura del sistema 66
        Patrón arquitectónico. 66

Flujo de autenticación. 67
Decisiones de diseño. 68
Modelo de datos. 70
Diagrama UML 72
1. Diagramas de casos de uso. 72
2. Diagrama de secuencia del flujo de reserva 72
3. Diagrama de componentes 73
Diagrama de flujo del proceso principal 74
Cronograma de actividades 77
Recursos necesarios para la implementación 79
Evaluación del prototipo 80
Evaluación de usabilidad 81
Evaluación de rendimiento 82
Resultados obtenidos 87
Conclusiones 88
Referencias 91

Lista de tablas

Tabla 1. Trazabilidad de objetivos 38

Tabla 2. Distribución de participantes por rango de edad. 39

Tabla 3. Distribución de participantes por frecuencia de servicios de belleza. 40

Tabla 4. Servicios de belleza utilizados con mayor frecuencia. 41

Tabla 5. Tipo de agendamientos usados con mayor frecuencia. 42

Tabla 6. Dificultades para agendar citas en establecimientos de belleza. 43

Tabla 7. Problemas reportados por los usuarios al agendar servicios de belleza. 45

Tabla 8. Distribución del tiempo de espera para agendar citas. 46

Tabla 9. Caracterización del uso de herramientas digitales. 47

Tabla 10. Nivel de aceptabilidad y experiencia del usuario. 48

Tabla 11. Valoración de las funcionalidades propuestas para la aplicación PonteGlam. 49

Tabla 12. Nivel de aceptación y mercado potencial para la aplicación móvil PonteGlam. 50

Tabla 13. Estructura de roles y responsabilidades del equipo de trabajo bajo el marco Scrum. 54

Tabla 14. Especificación de requerimientos funcionales para el sistema de gestión de citas. 54

Tabla 15. Product Backlog 56

Tabla 16. Cronograma de ejecución del proyecto. 77

Tabla 17. Presupuesto estimado y desglose de recursos. 79

Tabla 18. Pruebas realizadas al prototipo 80

Tabla 19. Pruebas de rendimiento 82

Lista de figuras

Figura 1. Árbol de problema 13

Figura 2. Gráfico circular sobre rango de edades. 39

Figura 3. Gráfico circular sobre frecuencia de uso servicios de belleza. 40

Figura 4. Frecuencia de uso de servicios de belleza por categoría. 42

Figura 5. Gráfico circular tipo de agendamientos. 42

Figura 6. Gráfico circular dificultades en agendamientos de citas. 43

Figura 7. Principales problemas identificados en el proceso de agendamiento de citas. 44

Figura 8. Tiempo promedio dedicado al agendamiento de citas por medios tradicionales. 46

Figura 9. Uso actual de aplicaciones móviles para el agendamiento de servicios de belleza. 47

Figura 10. Percepción de comodidad del usuario en entornos móviles. 48

Figura 11. Disposición de los usuarios hacia la adopción de una solución. 50

Figura 12. Estructura de carpetas Flutter y Django. 58

Figura 13. Pantalla de login. 59

Figura 14. Flujo Google Sign-In. 60

Figura 15. Listado de servicios. 61

Figura 16. Detalle de servicio. 62

Figura 17. Selección de fecha y hora. 63

Figura 18. Resumen de reserva. 64

Figura 19. Historial de citas. 65

Figura 20. Diagrama de arquitectura del sistema. 69

Figura 21. Diagrama ERD. 71

Figura 22. Módulo de citas y autenticación. 72

Figura 23. Flujo de reserva de citas. 73

Figura 24. Componentes. 74

Figura 25. Diagrama de flujo proceso de agendamiento. 75

Figura 26. Prueba rendimiento POST /api-token-auth 83

Figura 27. Prueba rendimiento GET /services/api/list-services 84

Figura 28. Prueba rendimiento GET /core/api/list-types 84

Figura 29. Prueba rendimiento GET /workers/api/list-available-workers 85

Figura 30. Prueba rendimiento POST /services/api/create-appointment 85

Figura 31. Prueba rendimiento GET /services/api/list-appoinments 86

Resumen/Abstract

El proyecto **PonteGlam: Diseño e implementación de un prototipo de aplicación móvil para la gestión y reserva de servicios de belleza en la ciudad de Cali** consiste en el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma diseñada para digitalizar la búsqueda y reserva de servicios de belleza en Cali. La problemática surge de la dependencia de métodos manuales e informales como WhatsApp que generan desorganización y pérdida de clientes. Utilizando un stack tecnológico compuesto por Flutter para el frontend, Django REST Framework para el backend y Firebase Authentication para la seguridad, la solución permitió a los usuarios explorar servicios cercanos y agendar citas de forma autónoma, validada mediante un prototipo funcional. Un estudio realizado a 35 usuarios validó que el 86% no usa herramientas especializadas y el 71% mostró indicios preliminares de aceptación hacia una solución digital de este tipo.

Introducción

El crecimiento acelerado de las tecnologías móviles ha transformado profundamente la manera en que las personas acceden a bienes y servicios en su vida cotidiana. Sectores como el transporte, la salud y el comercio electrónico han experimentado procesos de digitalización que han mejorado significativamente la experiencia de sus usuarios. Sin embargo, el sector de la belleza en Colombia, conformado por peluquerías, barberías, salones de manicure y centros de estética, permanece rezagado en este proceso, dependiendo aún de métodos manuales e informales para la gestión de sus citas. El presente documento expone el desarrollo del proyecto de investigación aplicada denominado PonteGlam, una aplicación móvil multiplataforma orientada a digitalizar el proceso de búsqueda y reserva de servicios de belleza en la ciudad de Cali, Colombia. La problemática que motiva este proyecto parte de una realidad identificada en el contexto local: la mayoría de los establecimientos de belleza gestionan sus citas a través de WhatsApp o llamadas telefónicas, lo que genera desorganización en la agenda, pérdida de clientes por falta de visibilidad de disponibilidad y una experiencia de usuario deficiente para quienes buscan servicios sin contar con información clara sobre precios, horarios y ubicación. PonteGlam propone una solución tecnológica accesible que permite a los usuarios autenticarse en la plataforma, explorar servicios de belleza cercanos a su ubicación con información detallada y reservar una cita de forma autónoma desde su dispositivo móvil. El prototipo está desarrollado con Flutter como framework multiplataforma para el frontend, Django REST Framework como backend y Firebase Authentication para la gestión del inicio de sesión con Google, tecnologías modernas, de código abierto y ampliamente respaldadas por la comunidad de desarrollo de software. Este proyecto se enmarca en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y aplica de manera integradora conocimientos de arquitectura de software, desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de bases de datos relacionales y diseño de sistemas de información. Su desarrollo siguió una metodología mixta con predominancia cuantitativa, que incluyó la aplicación de una encuesta a 35 usuarios de servicios de belleza en Cali, cuyos resultados evidenciaron que el 86% no utiliza ninguna aplicación especializada para agendar citas y que el 71% mostró indicios preliminares de aceptación hacia una solución digital de este tipo. El documento presenta el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco referencial, la metodología, el diseño de la solución y los recursos necesarios para la implementación del prototipo, constituyendo un prototipo funcional viable, pertinente y sustentado en evidencia empírica para contribuir a la digitalización del sector de servicios de belleza en el contexto colombiano

Planteamiento del problema

Los establecimientos de belleza como peluquerías, barberías y salones de manicure y pedicure en la ciudad de Cali, Colombia, gestionan sus citas mediante métodos tradicionales como llamadas telefónicas, agendas físicas o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Esta práctica genera desorganización en la agenda, pérdida de clientes por falta de disponibilidad visible y ausencia de información centralizada sobre precios, horarios y servicios disponibles.

El problema afecta a dos actores: los **propietarios de establecimientos de belleza de pequeño tamaño** en Cali, que destinan tiempo considerable a responder mensajes y gestionar manualmente su disponibilidad, y los **usuarios clientes**, en su mayoría adultos jóvenes, que no cuentan con una forma rápida y confiable de explorar servicios cercanos, consultar precios y reservar una cita desde su dispositivo móvil sin necesidad de llamar o escribir por WhatsApp.

El problema ocurre de manera cotidiana: cada vez que un cliente intenta conocer la disponibilidad de un establecimiento fuera de su horario de atención, cuando no encuentra información clara sobre precios antes de desplazarse, o cuando debe esperar respuesta por WhatsApp sin certeza de obtener un cupo. Se agudiza en días de alta demanda como viernes y sábados, cuando la falta de visibilidad digital lleva al cliente a optar por otro establecimiento del que sí tenga información inmediata. suscripción de pago que representan una barrera para pequeños negocios colombianos y no están diseñadas para el mercado latinoamericano. Segundo, la dependencia de canales informales como WhatsApp, que dispersa la información del negocio en conversaciones privadas sin posibilidad de que nuevos clientes accedan a ella de forma

autónoma. Tercero, el bajo nivel de digitalización del sector: según el DANE (2022), las microempresas de servicios personales en Colombia presentan una de las tasas más bajas de adopción tecnológica del país. Los efectos directos para el cliente son tiempo perdido, incertidumbre sobre disponibilidad y precios, y riesgo de desplazarse sin garantía de atención. Para el negocio, se traducen en pérdida de clientes potenciales y reducción de ingresos por citas no concretadas.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2022), a través de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), reportó que el 54.1% de los micronegocios del sector de peluquería y otros tratamientos de belleza no contaba con acceso o uso de internet para el desarrollo de sus actividades, evidenciando una baja penetración digital estructural en el sector. Esta misma encuesta registró 261.678 micronegocios activos en el sector de peluquería y belleza a nivel nacional, de los cuales el 77.7% no contaba con Registro Único Tributario (RUT), lo que refleja el alto grado de informalidad que caracteriza al sector. Por su parte, la Encuesta Pulso Empresarial del DANE (2022) reveló que solo el 14.4% de las empresas reportó haber invertido en equipos, software o nuevas soluciones digitales, mientras que el 89.1% de los micronegocios no usó dispositivos electrónicos para el desarrollo de sus actividades según la EMICRON 2024, tendencia que se mantiene consistente con años anteriores. Adicionalmente, según cifras de la ANDI, la industria de la belleza y el cuidado personal en Colombia movió $10.500 millones en 2022, lo que confirma la relevancia económica del sector y el potencial de impacto de una solución digital como PonteGlam.

Ante esta situación, se propone el diseño e implementación de un prototipo funcional de aplicación móvil denominado **PonteGlam**, desarrollado en Flutter con un backend en Django

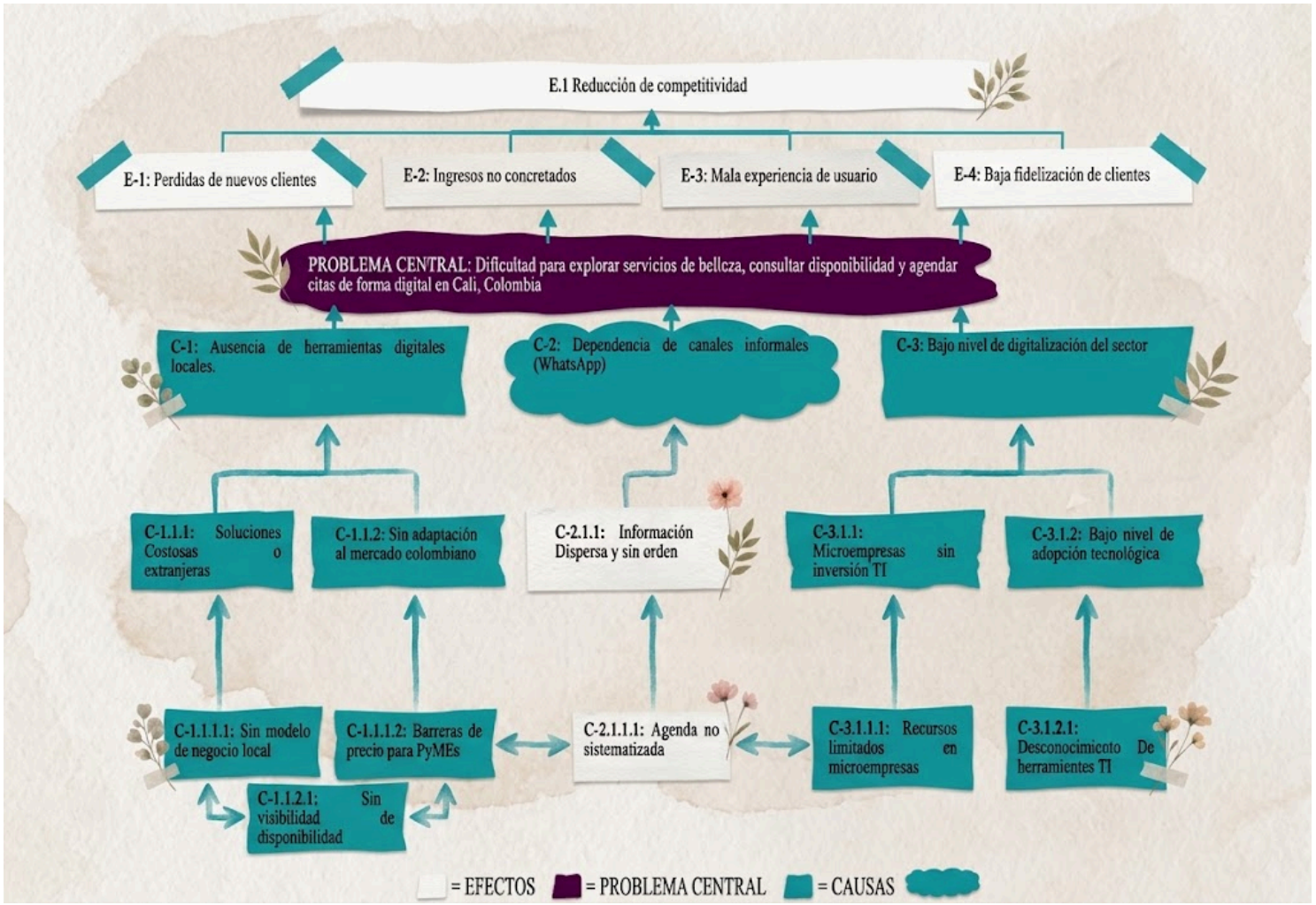
REST Framework, que resuelva el problema desde el lado del cliente con tres funcionalidades esenciales: autenticación del usuario, exploración de servicios de belleza disponibles con información de precios y disponibilidad, y reserva de una cita desde el dispositivo móvil. El alcance está deliberadamente delimitado a este flujo para garantizar la viabilidad dentro del tiempo y los recursos del curso, dejando módulos como pagos en línea y gestión avanzada del proveedor como trabajo futuro.

El proyecto es viable porque el flujo a implementar es lineal y verificable, las tecnologías seleccionadas son de código abierto y gratuitas, y el problema está claramente acotado a un contexto local específico. Se enmarca en el eje de **desarrollo de software y sistemas de información**, línea de aplicaciones móviles y transformación digital de pequeñas y medianas empresas, aplicando conocimientos de ingeniería de software, arquitectura de sistemas, bases de datos relacionales, APIs REST y diseño de experiencia de usuario, componentes centrales de la cadena de formación en Ingeniería de Sistemas de la UNAD.

Preguntas de investigación

¿Cómo facilitar el acceso digital y optimizar el proceso de agendamiento de servicios de belleza para los usuarios en la ciudad de Cali, mediante el desarrollo de un prototipo móvil multiplataforma basado en arquitecturas de software modernas?

Figura 1. Árbol de problema



Justificación

La gestión manual de citas en establecimientos de belleza representa una problemática cotidiana que afecta tanto a los propietarios de pequeños negocios como a sus clientes. En un contexto donde la digitalización de servicios avanza aceleradamente en sectores como la salud, el transporte y el comercio electrónico, el sector de la belleza en ciudades como Cali permanece rezagado, dependiendo de canales informales que generan ineficiencias operativas y experiencias de usuario deficientes. Dar solución a este problema mediante una herramienta tecnológica accesible representa una oportunidad concreta de impacto en la competitividad de pequeños negocios y en la calidad de vida de sus usuarios Samudra y Anggara (2024) identificaron que la facilidad de uso y la disponibilidad de información en tiempo real son los atributos más valorados por los usuarios de aplicaciones de reservas de belleza, hallazgo coherente con los resultados del TAM propuesto por Davis (1989), que establece la utilidad percibida y la facilidad de uso como determinantes centrales de la adopción tecnológica.

Desde la **pertinencia social**, el desarrollo de PonteGlam beneficia directamente a dos grupos. Por un lado, los propietarios y administradores de establecimientos de belleza de pequeño y mediano tamaño en Cali, quienes podrán organizar su disponibilidad y visibilizar sus servicios sin depender de conversaciones dispersas en aplicaciones de mensajería. Por otro lado, los usuarios clientes, principalmente adultos jóvenes, que podrán acceder a información clara sobre precios, horarios y servicios cercanos, y realizar reservas desde su dispositivo móvil de forma rápida y autónoma. Ambos grupos se benefician de

una solución que reduce el tiempo dedicado al agendamiento y mejora la comunicación entre las partes.

Desde la **pertinencia disciplinaria**, este proyecto aplica de manera directa los conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, arquitectura de software, diseño de sistemas de información, gestión de bases de datos relacionales y construcción de APIs REST. El uso de tecnologías modernas como Flutter y Django REST Framework permite al estudiante enfrentarse a un ciclo completo de desarrollo de software, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación y prueba de un prototipo funcional, fortaleciendo competencias técnicas y metodológicas propias de la disciplina. Además, el proyecto se enmarca en el eje de investigación de transformación digital y desarrollo de soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas, línea de creciente relevancia en el campo de la Ingeniería de Sistemas.

Desde la **pertinencia académica y personal**, el proyecto representa la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos en un producto tangible y verificable que responde a una necesidad real del entorno local. El desarrollo de PonteGlam permite consolidar habilidades en diseño de arquitecturas cliente-servidor, manejo de autenticación segura y construcción de interfaces móviles multiplataforma, competencias esenciales para el ejercicio profesional en ingeniería de software.

En síntesis, PonteGlam es un proyecto pertinente, viable y de impacto real, que justifica su desarrollo desde lo social, lo disciplinario y lo académico, aportando una solución tecnológica concreta a un problema identificado en el contexto local.

Delimitación del proyecto

El proyecto se encuentra acotado bajo los siguientes criterios:

Geográfica: Se limita a la ciudad de Cali.

Sectorial: Enfocado exclusivamente en el sector de la belleza, incluyendo peluquerías, barberías, salones de manicura y centros de estética.

Poblacional: Dirigido a usuarios mayores de 15 años residentes en Cali que consumen servicios de belleza al menos una vez al mes.

Funcional: El proyecto se limita a tres flujos esenciales: autenticación de usuario, exploración de servicios con información de precios y disponibilidad, y reserva de citas.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de aplicación móvil denominado PonteGlam, mediante el diseño e implementación de módulos de autenticación, exploración y reserva de servicios de belleza con tecnologías Flutter y Django REST Framework, para facilitar el acceso digital a servicios de peluquería, barbería y estética a usuarios de la ciudad de Cali, Colombia.

Objetivos específicos

OE1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante la identificación de las necesidades de los usuarios clientes en el proceso de búsqueda y reserva de servicios de belleza, para definir el alcance y las funcionalidades del prototipo a desarrollar.

OE2. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos mediante la definición de la estructura del backend en Django REST Framework, los endpoints de la API REST y el esquema de base de datos en PostgreSQL, para establecer una base técnica sólida que soporte las funcionalidades del prototipo.

OE3. Construir el módulo de autenticación de la aplicación móvil mediante la implementación del registro e inicio de sesión con credenciales y con cuenta de Google a través de Firebase Authentication, para garantizar el acceso seguro de los usuarios a la plataforma.

OE4. Implementar el módulo de exploración de servicios mediante el desarrollo de las pantallas de listado y detalle de establecimientos y servicios de belleza en Flutter, conectadas a la API REST del backend, para permitir al usuario consultar disponibilidad, precios e información relevante de los servicios cercanos a su ubicación.

OE5. Desarrollar el módulo de agendamiento de citas mediante la implementación del flujo de selección de servicio, trabajador, fecha y horario disponible, para permitir al usuario realizar la reserva de una cita desde su dispositivo móvil de forma autónoma y sin intermediarios validando el funcionamiento del prototipo.

Marco referencial

Marco Teórico

Estado del arte.

El desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión de citas en el sector de servicios personales ha cobrado relevancia en la investigación académica durante los últimos años, impulsado por la creciente adopción de dispositivos móviles y la necesidad de digitalizar procesos que históricamente han dependido de métodos manuales. A continuación se presenta el estado del arte construido a partir de cinco publicaciones científicas recientes relacionadas con la temática central del proyecto PonteGlam.

Samudra y Anggara (2024) desarrollaron una aplicación móvil de reservas para un salón de belleza utilizando Flutter y Firebase, con el objetivo de optimizar la atención al cliente y eliminar problemas operativos como doble agendamiento y errores en el registro de citas. Sus resultados demostraron que la implementación de un sistema digital redujo significativamente los tiempos de espera y mejoró la satisfacción del cliente, validando el uso de tecnologías multiplataforma como Flutter para este tipo de soluciones. Este trabajo es de especial relevancia para PonteGlam porque comparte el mismo stack tecnológico base y aborda una problemática idéntica en un contexto de pequeño negocio, constituyendo un antecedente directo que respalda la viabilidad técnica del prototipo propuesto.

Desde una perspectiva más amplia, Vial (2019) y Verhoef et al. (2021) analizaron los desafíos de la transformación digital en organizaciones de menor escala, identificando

que la resistencia al cambio, la falta de recursos económicos y el desconocimiento de herramientas tecnológicas son las principales barreras para la adopción digital. Sus hallazgos coinciden directamente con las causas identificadas en el planteamiento del problema de PonteGlam, donde los establecimientos de belleza en Cali enfrentan precisamente estas mismas barreras. Vial (2019) propone que las soluciones tecnológicas de bajo costo y fácil adopción son las más efectivas para este segmento, lo que justifica el enfoque del prototipo desarrollado en este proyecto.

En línea con lo anterior, el DANE (2022) reportó mediante la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) que el 54.1% de los micronegocios del sector de peluquería y belleza no contaba con acceso a internet para el desarrollo de sus actividades, evidenciando que la digitalización del proceso de reservas representa uno de los factores con mayor potencial de impacto para este tipo de negocios. Este hallazgo refuerza la pertinencia social y económica del desarrollo de PonteGlam como herramienta de transformación digital en el sector.

Desde la perspectiva de la adopción tecnológica, Davis (1989) demostró mediante el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) que la utilidad percibida y la facilidad de uso son los determinantes principales de la intención de uso de cualquier sistema de información. Aplicado al contexto de PonteGlam, este modelo permite interpretar los resultados de la encuesta exploratoria aplicada a 35 usuarios: el 71% declaró disposición preliminar de uso — indicio de utilidad percibida positiva — y el 71.4% se declaró cómodo usando aplicaciones móviles — indicio de baja resistencia asociada a la facilidad

de uso. Estos resultados, aunque no generalizables estadísticamente dado el tamaño muestral, son coherentes con los postulados del TAM y justifican el desarrollo del prototipo. Estos hallazgos están directamente alineados con las funcionalidades priorizadas en el prototipo: exploración de servicios con información detallada y reserva autónoma desde el dispositivo móvil.

Finalmente, Alavi, Rahman e Islam (2020) estudiaron los sistemas de reserva móvil en la industria de servicios, identificando los principales retos técnicos y organizacionales para su implementación en pequeños negocios, entre ellos la gestión de disponibilidad en tiempo real, la prevención de doble agendamiento y la integración de notificaciones automáticas. Los autores proponen una arquitectura basada en servicios REST como solución técnica adecuada para este tipo de aplicaciones, lo cual guarda coherencia directa con la decisión de implementar Django REST Framework como backend de PonteGlam, brindando sustento teórico a las decisiones de diseño arquitectónico del presente proyecto.

En conjunto, estas investigaciones evidencian que la digitalización del agendamiento de servicios personales mediante aplicaciones móviles es un campo de investigación activo y con resultados positivos verificados, y que las tecnologías seleccionadas para PonteGlam representan una elección técnicamente sólida y respaldada por la literatura científica reciente.

Fundamentos teóricos.

Vial (2019) define la transformación digital como un proceso mediante el cual las organizaciones utilizan tecnologías digitales para generar cambios en sus entidades, con el objetivo de mejorar su rendimiento, enfrentando al mismo tiempo los efectos secundarios negativos de la adopción tecnológica. Este marco es relevante para PonteGlam porque el proyecto busca inducir una transformación digital en microempresas de belleza que operan con procesos manuales. Complementando esta perspectiva, Verhoef et al. (2021) distinguen entre digitalización, digitización y transformación digital, señalando que la transformación implica un cambio holístico en la estrategia, estructura y cultura organizacional, y no simplemente la adopción de herramientas tecnológicas. Para las microempresas del sector belleza en Cali, PonteGlam representa el primer paso de este proceso: la digitalización del punto de contacto con el cliente mediante una plataforma de reservas.

La aceptación y uso potencial de PonteGlam por parte de los usuarios puede analizarse desde dos modelos ampliamente validados en la literatura. El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) propuesto por Davis (1989) establece que la intención de uso de una tecnología está determinada por dos factores principales: la utilidad percibida, es decir el grado en que el usuario cree que el sistema mejorará su desempeño, y la facilidad de uso percibida, entendida como el esfuerzo que el usuario espera invertir para aprender a usarlo. Los resultados de la encuesta aplicada a 35 usuarios en este proyecto son coherentes con el TAM: el 71% declaró disposición positiva de uso, lo que sugiere alta utilidad percibida, mientras que el 71.4% se declaró cómodo usando aplicaciones móviles,

indicando baja resistencia asociada a la facilidad de uso. Por su parte, el modelo UTAUT propuesto por Venkatesh et al. (2003) amplía el TAM incorporando factores sociales e institucionales que influyen en la adopción, como la influencia social y las condiciones facilitadoras. En el contexto de PonteGlam, la influencia social es particularmente relevante dado que el 65.7% de los usuarios actuales agenda por WhatsApp, canal cuya adopción masiva responde precisamente a normas sociales de uso compartido.

La norma ISO/IEC 25010 (2011) define un modelo de calidad para productos de software que establece ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Para el prototipo PonteGlam las características más relevantes son la adecuación funcional, validada mediante los seis casos de prueba ejecutados, la seguridad, garantizada mediante HTTPS y Firebase Authentication, y la portabilidad, asegurada por el uso de Flutter que permite compilar el mismo código para Android e iOS. Pressman (2010) complementa este enfoque señalando que la calidad del software debe evaluarse desde las etapas tempranas del desarrollo y no solo al final, principio que orientó la definición de casos de prueba desde la fase de diseño en PonteGlam.

Análisis comparativo de soluciones existentes.

Existen en el mercado internacional plataformas de reservas para el sector de la belleza como Booksy, Fresha, Appointy y StyleSeat. Sin embargo, ninguna de ellas

satisface las necesidades del mercado local colombiano por las siguientes razones. Booksy y StyleSeat están orientadas principalmente al mercado norteamericano y europeo, con precios de suscripción para proveedores que oscilan entre 30 y 90 USD mensuales, representando una barrera económica insalvable para los pequeños negocios informales de Cali que operan con márgenes reducidos. Fresha ofrece un modelo gratuito para proveedores pero no está disponible en Colombia ni cuenta con soporte para métodos de pago locales como Nequi o Daviplata. Appointy tiene presencia en Latinoamérica pero su interfaz está orientada a negocios con estructura formal y personal administrativo, sin considerar el perfil del trabajador independiente de belleza que opera desde su celular. En todos los casos, la ausencia de adaptación al contexto cultural, económico y tecnológico colombiano limita su adopción en el segmento de pequeños negocios de belleza en ciudades intermedias como Cali. PonteGlam se diferencia de estas soluciones al proponer un modelo de uso gratuito en su primera versión, desarrollado con tecnologías de código abierto y adaptado al comportamiento del usuario colombiano, donde el 65.7% agenda actualmente por WhatsApp y el pago se realiza en efectivo o billetera digital directamente con el proveedor.

Brecha de investigación.

La revisión de la literatura científica y el análisis comparativo de las soluciones existentes permiten identificar una brecha de investigación concreta: aunque existen plataformas internacionales de reservas para el sector de la belleza como Booksy, Fresha, Appointy y StyleSeat, y aunque la investigación académica ha documentado los beneficios

de la digitalización del agendamiento en contextos anglosajones y europeos, no existe evidencia de soluciones tecnológicas adaptadas al contexto específico de las microempresas informales de belleza en ciudades intermedias de Colombia como Cali. Las plataformas existentes no consideran las restricciones económicas del sector informal colombiano, no soportan métodos de pago locales como Nequi o Daviplata, y no están diseñadas para el perfil del trabajador independiente de belleza que opera desde su celular sin estructura administrativa formal. Adicionalmente, los estudios académicos revisados — Samudra y Anggara (2024), Alavi et al. (2020), Wang y Li (2022) — se desarrollaron en contextos con mayor penetración digital y mayor formalización empresarial, lo que limita la transferibilidad directa de sus hallazgos al entorno colombiano. Esta brecha justifica el desarrollo de PonteGlam como una solución tecnológica original, construida desde y para el contexto local, que no replica plataformas existentes sino que responde a necesidades específicas no atendidas por la oferta tecnológica actual.

Marco conceptual:

1. Aplicaciones móviles

Una aplicación móvil es un programa de software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, con el propósito de proporcionar servicios o funcionalidades específicas al usuario final (Sommerville, 2016). A diferencia del software de escritorio, las aplicaciones móviles están optimizadas para interfaces táctiles, conectividad intermitente y recursos de hardware limitados, lo que exige decisiones de diseño orientadas a la eficiencia y la experiencia del usuario. Según Laudon y Laudon (2020), el crecimiento de las aplicaciones móviles ha transformado

profundamente la manera en que las personas acceden a servicios en sectores como la salud, el comercio y los servicios personales, reduciendo intermediarios y acortando los tiempos de respuesta entre la demanda y la oferta. En el contexto del desarrollo multiplataforma, tecnologías como Flutter permiten construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una única base de código escrita en Dart, lo que reduce significativamente los tiempos y costos de desarrollo sin sacrificar el rendimiento (Google, 2023). Esta característica es especialmente relevante para proyectos con recursos limitados, como los desarrollados en contextos académicos o para pequeñas empresas, donde mantener dos bases de código independientes resulta inviable. La adopción masiva de smartphones en Colombia, donde según el DANE (2022) más del 68% de los hogares cuenta con acceso a internet móvil, convierte a las aplicaciones móviles en el canal más accesible para digitalizar servicios cotidianos como el agendamiento de citas en establecimientos de belleza.

2. Sistemas de reservas y gestión de citas

Un sistema de reservas es una herramienta tecnológica que permite a los usuarios programar servicios o actividades en horarios específicos a través de una plataforma digital, eliminando la necesidad de coordinación manual entre el proveedor y el cliente (O'Brien y Marakas, 2011). Estos sistemas han demostrado ser altamente efectivos para reducir errores de agendamiento, prevenir el doble agendamiento y optimizar la capacidad operativa de los negocios, especialmente en sectores donde el tiempo es el principal recurso gestionado. Alavi, Rahman e Islam (2020) identificaron que los sistemas de reserva móvil en la industria de servicios permiten reducir los tiempos de gestión de citas

hasta en un 60% en comparación con métodos manuales como llamadas telefónicas o mensajería instantánea, además de mejorar significativamente la satisfacción del cliente al ofrecer disponibilidad de información las 24 horas. La gestión eficiente de citas implica funcionalidades clave como la visualización en tiempo real de franjas horarias disponibles, la confirmación automática de reservas, el envío de recordatorios previos a la cita y la administración de cancelaciones y reprogramaciones bajo políticas predefinidas. En el sector de la belleza, Samudra y Anggara (2024) demostraron que la implementación de un sistema digital de reservas en un salón de belleza eliminó los problemas de coordinación manual y mejoró la organización de la agenda del establecimiento, resultados que sustentan directamente el desarrollo del prototipo PonteGlam.

3. Arquitectura cliente-servidor y API REST

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de sistemas distribuidos en el que los dispositivos clientes realizan solicitudes a un servidor centralizado que procesa y responde con la información requerida (Tanenbaum y Van Steen, 2017). Este modelo es el fundamento de la mayoría de las aplicaciones web y móviles modernas, ya que permite separar la lógica de presentación, ubicada en el cliente, de la lógica de negocio y el almacenamiento de datos, ubicados en el servidor, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la seguridad del sistema. Richardson y Amundsen (2013) establecen que las APIs REST son el estándar de facto para la comunicación entre aplicaciones móviles y servidores debido a su simplicidad y escalabilidad. En el contexto del desarrollo de aplicaciones móviles, la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza típicamente mediante interfaces de programación de aplicaciones de tipo REST (Representational State

Transfer), que utilizan el protocolo HTTP para el intercambio de datos en formato JSON de manera estructurada, sin estado y con una semántica clara basada en métodos como GET, POST, PUT y DELETE (Fielding, 2000). Según Tanenbaum y Van Steen (2017), esta separación de responsabilidades permite que múltiples clientes, como una aplicación Android, una aplicación iOS o una interfaz web, consuman los mismos servicios del backend sin duplicar la lógica de negocio. En PonteGlam, la aplicación Flutter actúa como cliente que consume los endpoints expuestos por el backend desarrollado en Django REST Framework, implementando así esta arquitectura de manera concreta y aplicando sus principios de escalabilidad y mantenibilidad en un proyecto real.

4. Transformación digital en pequeñas y medianas empresas

La transformación digital se define como el proceso mediante el cual las organizaciones adoptan tecnologías digitales para modificar sus modelos de negocio, procesos operativos y experiencias de cliente, con el fin de adaptarse a las demandas del entorno competitivo actual (Laudon y Laudon, 2020). Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), este proceso presenta desafíos particulares relacionados con la disponibilidad de recursos económicos, el nivel de alfabetización digital de sus propietarios y la resistencia al cambio organizacional (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021). Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que las PyMEs que logran implementar herramientas digitales básicas experimentan incrementos medibles en sus ingresos y en la satisfacción de sus usuarios (Vial, 2019; DANE, 2022). En Colombia, según el DANE (2022), el sector de servicios personales presenta una de las tasas más bajas de adopción

tecnológica del país, lo que indica que existe una brecha digital significativa que puede ser abordada mediante el desarrollo de soluciones accesibles y adaptadas al contexto local. El proyecto PonteGlam se inscribe en esta línea de investigación al proponer una plataforma de bajo costo, desarrollada con tecnologías de código abierto, que facilita la digitalización del proceso de agendamiento sin requerir infraestructura costosa por parte de los establecimientos beneficiados.

5. Experiencia de usuario (UX) en aplicaciones móviles de servicios

La experiencia de usuario (UX) se refiere al conjunto de percepciones, emociones y respuestas que experimenta una persona al interactuar con un sistema o producto digital, y abarca dimensiones como la usabilidad, la accesibilidad, la estética visual y la eficiencia en el cumplimiento de las tareas del usuario (Nielsen y Norman, 2019). En el contexto de las aplicaciones móviles de servicios, Nielsen y Norman (2019) establecen que los atributos de UX más valorados por los usuarios son la facilidad de uso, la claridad de la información presentada, la velocidad de respuesta del sistema y la posibilidad de completar tareas sin necesidad de asistencia externa, principios que orientaron directamente el diseño de las pantallas de PonteGlam. Un diseño de UX deficiente genera abandono de la aplicación y reduce la tasa de conversión, es decir, la proporción de usuarios que completan una reserva después de abrir la app, lo que impacta directamente en la utilidad del sistema para el negocio. Para garantizar una buena experiencia de usuario en PonteGlam, el prototipo sigue los lineamientos de Material Design 3, el sistema de diseño de Google para aplicaciones Flutter, que establece principios de jerarquía visual, contraste, accesibilidad y consistencia en los componentes de interfaz (Google, 2023). La correcta aplicación de

estos principios es especialmente importante en el contexto del proyecto, donde los usuarios objetivo incluyen personas de diferentes niveles de familiaridad tecnológica, para quienes una interfaz intuitiva y sin fricciones representa la diferencia entre adoptar o rechazar la solución propuesta.

Marco Legal:

El desarrollo y operación de PonteGlam implica el tratamiento de datos personales de usuarios y proveedores, la prestación de un servicio digital y la eventual realización de transacciones económicas, por lo cual el proyecto debe enmarcarse en la normativa vigente en Colombia para cada uno de estos ámbitos.

Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales. Esta ley establece las disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia, definiendo los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad que deben regir el tratamiento de cualquier dato personal (Congreso de Colombia, 2012). En el contexto de PonteGlam, el sistema recolecta datos como nombre, correo electrónico, número de teléfono, ubicación y foto de perfil de los usuarios, por lo que debe implementar mecanismos de consentimiento informado al momento del registro, definir una política de privacidad clara y accesible dentro de la aplicación, y garantizar que los datos no sean compartidos con terceros sin autorización expresa del titular.

Decreto 1377 de 2013 — Reglamentación de la Ley 1581. Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 y establece los procedimientos para obtener la autorización del titular de los datos, las condiciones bajo las cuales se puede realizar la

transferencia de datos a terceros y las obligaciones del responsable del tratamiento (Presidencia de la República de Colombia, 2013). Para PonteGlam, esto implica que el flujo de registro debe incluir una casilla de aceptación explícita de la política de tratamiento de datos antes de que el usuario pueda hacer uso de la plataforma.

Ley 527 de 1999 — Comercio electrónico y mensajes de datos. Esta ley define el marco jurídico para el comercio electrónico en Colombia, reconociendo la validez legal de los mensajes de datos y las firmas electrónicas, y estableciendo los requisitos para la formación y validez de los contratos celebrados por medios electrónicos (Congreso de Colombia, 1999). En PonteGlam, la confirmación de una reserva realizada a través de la aplicación constituye un contrato de prestación de servicios celebrado por medios electrónicos, por lo que la plataforma debe conservar los registros de las transacciones y confirmaciones realizadas.

Ley 1480 de 2011 — Estatuto del Consumidor. Esta ley establece las normas que regulan los derechos y las obligaciones surgidos entre los productores, proveedores y consumidores en Colombia, incluyendo los servicios prestados a través de medios electrónicos (Congreso de Colombia, 2011). PonteGlam, al actuar como intermediario entre el cliente y el proveedor del servicio de belleza, debe garantizar que la información publicada sobre precios, disponibilidad y condiciones del servicio sea veraz, completa y actualizada, y que existan mecanismos claros para la atención de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios.

Ley 1273 de 2009 — Delitos informáticos. Esta ley tipifica como delitos una serie de conductas que atentan contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y

de los sistemas informáticos en Colombia (Congreso de Colombia, 2009). Para PonteGlam, esta normativa impone la obligación de implementar medidas de seguridad informática como el cifrado de comunicaciones mediante HTTPS, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante algoritmos de hashing, y la protección de los tokens de autenticación, con el fin de prevenir accesos no autorizados a los datos de los usuarios.

Marco Tecnológico:

El desarrollo del prototipo PonteGlam involucra un conjunto de tecnologías modernas, seleccionadas por su compatibilidad, estabilidad, documentación y accesibilidad para proyectos académicos y de pequeña escala.

Flutter. Es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma creado por Google, que permite construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una única base de código escrita en el lenguaje de programación Dart (Google, 2023). Flutter utiliza un motor de renderizado propio basado en la biblioteca gráfica Skia, lo que le permite ofrecer interfaces de usuario fluidas y consistentes en diferentes plataformas sin depender de los componentes nativos del sistema operativo. Para PonteGlam, Flutter es la tecnología central del frontend móvil, permitiendo desarrollar todas las pantallas y flujos de usuario con una sola base de código que puede compilarse tanto para Android como para iOS.

Django REST Framework. Es una extensión del framework web Django, escrito en Python, que facilita la construcción de APIs web de tipo REST de manera estructurada, con soporte nativo para autenticación mediante tokens, serialización de datos, gestión de permisos y documentación automática (Django Software Foundation, 2023). Django sigue

el patrón de arquitectura MTV (Model-Template-View) y promueve principios de desarrollo limpio y rápido. En PonteGlam, Django REST Framework constituye el backend del sistema, exponiendo los endpoints que la aplicación Flutter consume para gestionar usuarios, servicios, disponibilidad horaria y reservas.

PostgreSQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente reconocido por su robustez, conformidad con el estándar SQL, soporte para tipos de datos avanzados y capacidades de integridad referencial (PostgreSQL Global Development Group, 2023). En el contexto de PonteGlam, PostgreSQL almacena todas las entidades del sistema: usuarios, empresas, sedes, servicios, franjas horarias, citas y transacciones, garantizando la consistencia e integridad de la información mediante restricciones de clave foránea y transacciones ACID.

Firebase Authentication. Es un servicio de autenticación de usuarios proporcionado por Google como parte de la plataforma Firebase, que permite implementar flujos de inicio de sesión con múltiples proveedores de identidad, incluyendo correo electrónico, contraseña y cuentas de Google, de manera segura y sin necesidad de gestionar la infraestructura de autenticación (Google Firebase, 2023). En PonteGlam, Firebase Authentication gestiona el inicio de sesión con Google, delegando la verificación de identidad a un servicio de confianza y enviando el token de identificación al backend Django para su validación y la creación o recuperación del perfil de usuario en la base de datos.

En el contexto de PonteGlam, Stripe fue evaluado como alternativa tecnológica para el procesamiento de pagos en línea en versiones futuras del prototipo. Sin embargo, en

el alcance de la versión uno, los pagos no se procesan digitalmente a través de la plataforma. El método de pago seleccionado por el usuario al confirmar la reserva queda registrado en el sistema como referencia, pero la transacción económica se realiza de forma presencial entre el cliente y el proveedor al momento de recibir el servicio. La integración de una pasarela de pagos en línea queda definida como trabajo futuro para la siguiente fase de desarrollo.

Metodología

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa. El componente cuantitativo es el central, dado que el análisis se fundamenta en datos numéricos obtenidos de un cuestionario estructurado con preguntas de selección múltiple y escala de valoración Likert aplicado a una muestra de usuarios de servicios de belleza. El componente cualitativo complementa el análisis a través de la interpretación de respuestas abiertas y el análisis del contexto del problema identificado. Esta combinación de enfoques permite tanto medir con precisión las necesidades y comportamientos de los usuarios como comprender el contexto que da origen al problema (Hernández Sampieri et al., 2014).

El diseño del estudio es no experimental de tipo descriptivo-transversal, dado que no se manipulan variables sino que se observan y describen en su estado natural en un momento específico del tiempo. El propósito es caracterizar el comportamiento actual de los usuarios en el proceso de agendamiento de citas en establecimientos de belleza e identificar su disposición hacia una solución digital.

El método estadístico empleado es la estadística descriptiva, que incluye el cálculo de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para las variables categóricas, y el cálculo de la media aritmética para las variables de escala numérica (valoración de funcionalidades en escala 1 a 5). El tipo de análisis es univariado, es decir, se analiza cada variable de forma independiente para describir el comportamiento de la muestra frente a cada pregunta del instrumento.

Adicionalmente se realizó un análisis cruzado entre variables demográficas — rango de edad y frecuencia de uso de servicios de belleza — y la disposición de adopción de la aplicación, con el fin de identificar patrones diferenciales de aceptación entre segmentos de usuarios.

Es importante señalar que, dado el tamaño muestral de 35 participantes seleccionados por conveniencia, los resultados obtenidos no permiten realizar generalizaciones estadísticas ni afirmar validación de mercado. Los hallazgos se interpretan como indicios preliminares de aceptación que justifican el desarrollo del prototipo, mas no como evidencia concluyente de viabilidad comercial.

Muestra y población del proyecto

Población: La población objeto de estudio corresponde a personas mayores de 15 años residentes en la ciudad de Cali, Colombia, que utilizan servicios de belleza como peluquería, barbería, manicure, pedicure o tratamientos estéticos con una frecuencia mínima de una vez al mes. Esta población se considera infinita en términos prácticos, dado que no existe un registro oficial que permita determinar con exactitud el número total de personas que consumen este tipo de servicios en la ciudad.

Muestra: Dado el carácter académico y exploratorio del proyecto y la limitación de recursos disponibles, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando participantes por accesibilidad y disposición voluntaria a participar. La muestra final estuvo conformada por 35 personas, lo cual es coherente con el tamaño mínimo recomendado para estudios descriptivos exploratorios con variables categóricas

(Hernández Sampieri et al., 2014). El instrumento fue distribuido mediante Google Forms y difundido a través de redes sociales y contacto directo del investigador entre usuarios de servicios de belleza en Cali durante el primer trimestre de 2026.

Instrumento de medición y recolección de los datos

El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado diseñado en Google Forms, compuesto por 17 preguntas organizadas en cuatro secciones:

Sección 1 — Datos demográficos (2 preguntas): rango de edad y frecuencia de uso de servicios de belleza. Variables categóricas nominales y ordinales.

Sección 2 — Proceso actual de agendamiento (6 preguntas): método de agendamiento utilizado actualmente, frecuencia de dificultades, principales problemas experimentados, tiempo promedio invertido, uso actual de aplicaciones móviles y nivel de comodidad tecnológica. Variables categóricas nominales y ordinales.

Sección 3 — Valoración de funcionalidades (6 preguntas): calificación del 1 al 5 de las funcionalidades propuestas para la aplicación (ver precios y servicios, consultar disponibilidad, reservar desde el celular, recibir recordatorios, cancelar/reprogramar y ver reseñas). Variables numéricas en escala Likert.

Sección 4 — Disposición de uso (1 pregunta): intención de uso de una aplicación móvil gratuita para agendamiento. Variable categórica ordinal.

El instrumento fue sometido a una revisión de contenido por parte del investigador, verificando la correspondencia entre cada pregunta y los objetivos del proyecto. No obstante, se reconoce como limitación metodológica la ausencia de un proceso formal de

validación mediante juicio de expertos, prueba piloto con una submuestra o cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach para las escalas Likert utilizadas. Esta limitación restringe la capacidad de generalización de los resultados y se considera como una oportunidad de mejora para futuras versiones del instrumento en fases posteriores del proyecto.

Con el propósito de demostrar el cumplimiento de cada objetivo específico planteado, se presenta a continuación la tabla de trazabilidad que relaciona cada objetivo con las actividades ejecutadas, las evidencias generadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo del prototipo.

Tabla 1. Trazabilidad de objetivos

Objetivo específico	Actividades ejecutadas	Evidencia en el documento	Resultado obtenido
OE1 — Análisis de requerimientos	Encuesta a 35 usuarios, definición de backlog, priorización MoSCoW.	Tablas de requerimientos RF01-RF10, Product Backlog, análisis cruzado de datos.	Requerimientos funcionales y no funcionales definidos y priorizados.
OE2 — Diseño de arquitectura y modelo de datos	Definición de arquitectura cliente-servidor, diseño del DER, documentación de endpoints.	Diagrama de arquitectura, DER de 8 entidades, tabla de rendimiento de API.	Base técnica implementada y validada con tiempos de respuesta inferiores a 1 segundo en 5 de 6 endpoints.
OE3 — Módulo de autenticación	Implementación de login con credenciales y Google Sign-In, almacenamiento seguro de token.	Sprint 2, capturas de pantalla de login, casos de prueba CP01 y CP02.	Módulo funcional con dos métodos de autenticación. Ambos casos de prueba aprobados.
OE4 — Módulo de exploración de servicios	Desarrollo de pantallas de listado y detalle, integración de geolocalización, conexión con API.	Sprint 3, capturas de pantalla del listado y detalle, casos de prueba CP03 y CP04.	Módulo funcional con listado por cercanía y detalle de servicio. Ambos casos de prueba aprobados.

OE5 — Módulo de agendamiento	Implementación del flujo de selección de profesional, fecha y horario, historial de citas.	Sprint 4, capturas de pantalla del flujo de reserva, casos de prueba CP05 y CP06.	Flujo completo de reserva funcional e historial de citas operativo. Ambos casos de prueba aprobados.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

Figura 2. Gráfico circular sobre rango de edades.

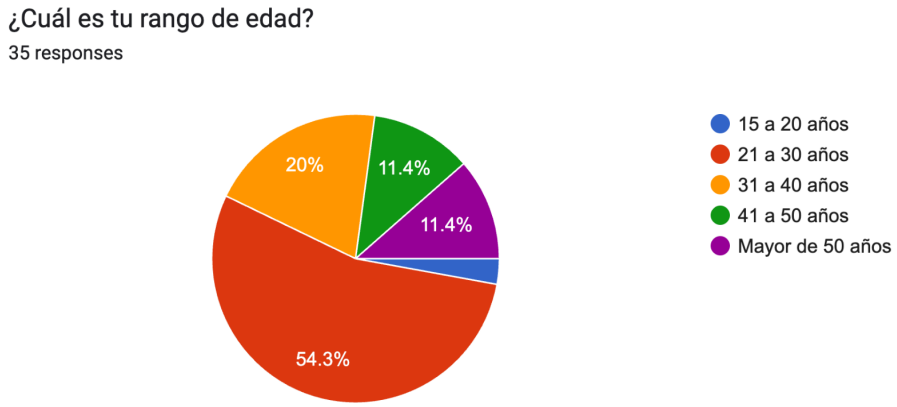


Tabla 2. Distribución de participantes por rango de edad.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
15 a 20 años	1	2.9%
21 a 30 años	19	54.3%
31 a 40 años	7	20.0%
41 a 50 años	4	11.4%
Mayor de 50 años	4	11.4%
Total	35	100%

Análisis: El 54.3% de los encuestados se encuentra en el rango de 21 a 30 años, seguido por el 20.0% en el rango de 31 a 40 años. En conjunto, el 74.3% de los usuarios pertenece al segmento de adultos jóvenes entre 21 y 40 años, quienes representan el público con mayor familiaridad tecnológica y mayor recurrencia en el uso de servicios de

belleza. Este perfil demográfico favorece la adopción de una solución digital como PonteGlam.

Figura 3. Gráfico circular sobre frecuencia de uso servicios de belleza.

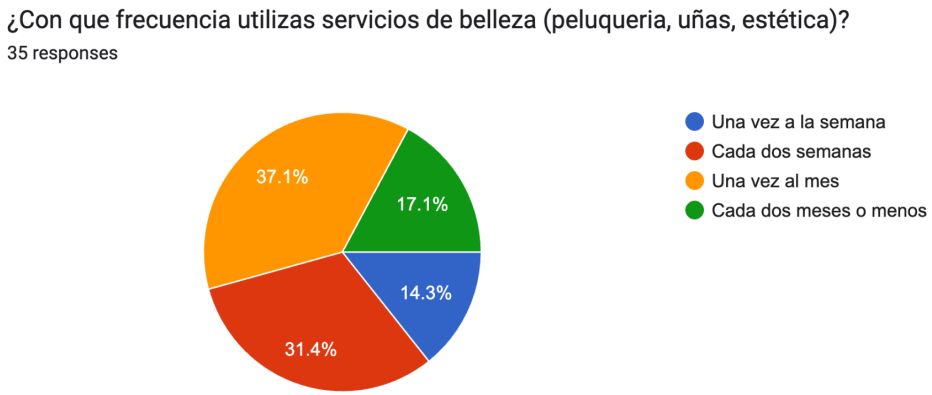


Tabla 3. Distribución de participantes por frecuencia de servicios de belleza.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Una vez a la semana	5	14.3%
Cada dos semanas	11	31.4%
Una vez al mes	13	37.1%
Cada dos meses o menos	6	17.1%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 37.1% utiliza servicios de belleza una vez al mes y el 31.4% cada dos semanas. El 82.9% de los encuestados asiste al menos una vez al mes, lo que confirma una demanda frecuente y recurrente. Esta regularidad justifica la necesidad de un sistema de

agendamiento eficiente, ya que los usuarios requieren coordinar citas de forma periódica, haciendo que la ineficiencia del proceso manual tenga un impacto acumulado significativo en su tiempo.

Figura 4. Frecuencia de uso de servicios de belleza por categoría.

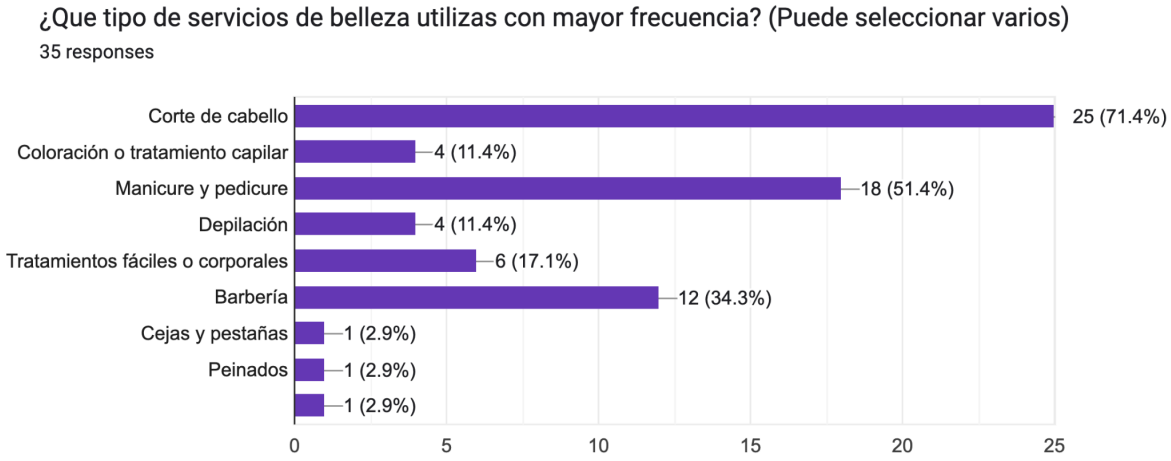


Tabla 4. Servicios de belleza utilizados con mayor frecuencia.

Opción de respuesta	Menciones	% sobre n=35
Corte de cabello	25	71.4%
Manicure y pedicure	18	51.4%
Barbería	12	34.3%
Tratamientos faciales o corporales	6	17.1%
Depilación	4	11.4%
Coloración o tratamiento capilar	4	11.4%
Cejas y pestañas	1	2.9%

Peinados	1	2.9%

Análisis: Los servicios más demandados son corte de cabello (71.4%) y manicure/pedicure (51.4%), confirmando que las categorías de peluquería y cuidado de uñas son el núcleo del mercado objetivo. La barbería (34.3%) también representa un segmento relevante. Estos resultados validan las categorías de servicios priorizadas en el prototipo PonteGlam y orientan el contenido de los datos de prueba a utilizar en la implementación.

Figura 5. Gráfico circular tipo de agendamientos.

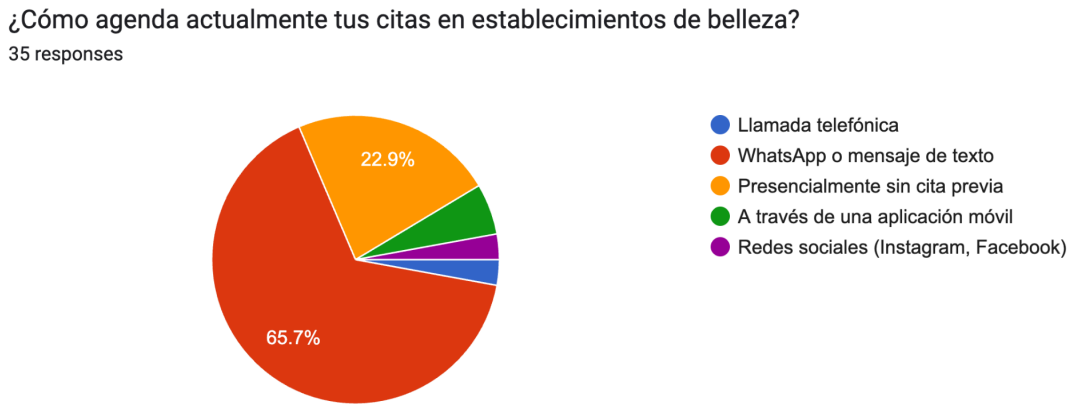


Tabla 5. Tipo de agendamientos usados con mayor frecuencia.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
WhatsApp o mensaje de texto	23	65.7%
Presencialmente sin cita previa	8	22.9%
A través de una aplicación móvil	2	5.7%
Llamada telefónica	1	2.9%

Redes sociales (Instagram, Facebook)	1	2.9%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 65.7% de los encuestados agenda sus citas mediante WhatsApp o mensajes de texto, y el 22.9% lo hace presencialmente sin cita previa. En conjunto, el 88.6% utiliza métodos informales y no digitalizados. Solo el 5.7% emplea una aplicación móvil especializada, evidenciando una brecha digital significativa en el sector. Este dato constituye el argumento más sólido para justificar el desarrollo de PonteGlam como solución tecnológica al problema identificado.

Figura 6. Gráfico circular dificultades en agendamientos de citas.



Tabla 6. Dificultades para agendar citas en establecimientos de belleza.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	1	2.9%
Frecuentemente	5	14.3%

Algunas veces	13	37.1%
Casi nunca	12	34.3%
Nunca	4	11.4%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 54.3% de los encuestados ha experimentado dificultades para agendar una cita en algún grado (siempre + frecuentemente + algunas veces). Aunque el 34.3% indica que casi nunca tiene dificultades, el porcentaje acumulado de usuarios con problemas de agendamiento es suficientemente alto para evidenciar que el proceso actual no es eficiente para la mayoría. Incluso quienes reportan pocas dificultades podrían beneficiarse de una solución que reduzca el tiempo y esfuerzo invertido.

Figura 7. Principales problemas identificados en el proceso de agendamiento de citas.

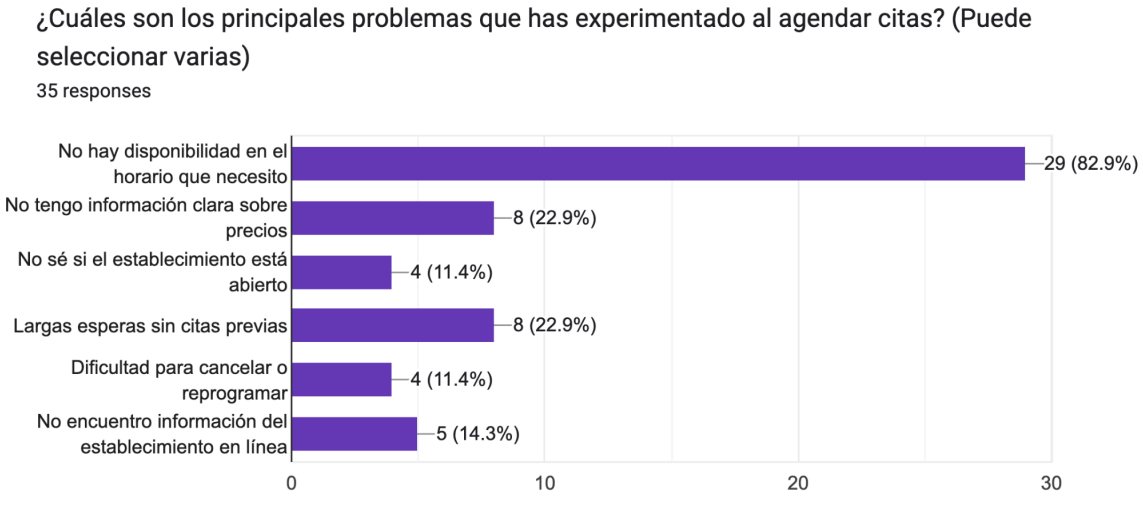


Tabla 7. Problemas reportados por los usuarios al agendar servicios de belleza.

Problema identificado	Menciones	% sobre n=35
No hay disponibilidad en el horario que necesito	29	82.9%
Largas esperas sin cita previa	8	22.9%
No tengo información clara sobre precios	8	22.9%
No encuentro información del establecimiento en línea	5	14.3%
Dificultad para cancelar o reprogramar	4	11.4%
No sé si el establecimiento está abierto	4	11.4%

Análisis: El problema más frecuente es la falta de disponibilidad en el horario deseado, mencionado por el 82.9% de los encuestados. Este hallazgo es el más relevante del instrumento, ya que valida directamente el requerimiento funcional RF06 (consulta de disponibilidad en tiempo real) de PonteGlam. En segundo lugar, con 22.9% cada uno, aparecen las largas esperas sin cita y la falta de información sobre precios, lo que refuerza los requerimientos RF05 (ver precios y servicios) y RF07 (reserva de cita).

Figura 8. Tiempo promedio dedicado al agendamiento de citas por medios tradicionales.



Tabla 8. Distribución del tiempo de espera para agendar citas.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 5 minutos	12	34.3%
Entre 5 y 15 minutos	11	31.4%
Entre 15 y 30 minutos	8	22.9%
Más de 30 minutos	4	11.4%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 65.7% de los encuestados invierte más de 5 minutos en agendar una cita por métodos manuales, y el 34.3% más de 15 minutos. Si se considera que la mayoría agenda al menos dos veces al mes, el tiempo perdido mensualmente en este proceso puede superar los 30 minutos por usuario. Una aplicación móvil con visualización de disponibilidad en tiempo real podría reducir este proceso a menos de 2 minutos, representando una mejora sustancial en la eficiencia para el usuario.

Figura 9. Uso actual de aplicaciones móviles para el agendamiento de servicios de belleza.



Tabla 9. Caracterización del uso de herramientas digitales para la reserva de servicios de belleza.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	5	14.3%
No	30	85.7%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 85.7% de los encuestados no utiliza actualmente ninguna aplicación móvil especializada para agendar citas de belleza. Este es uno de los datos más contundentes del instrumento, ya que confirma la baja penetración de soluciones digitales en el mercado local. Del 14.3% que sí usa alguna aplicación, las respuestas registradas

mencionan principalmente WhatsApp como herramienta, lo que indica que incluso quienes respondieron afirmativamente no utilizan una plataforma especializada de agendamiento.

Figura 10. Percepción de comodidad del usuario en entornos móviles.

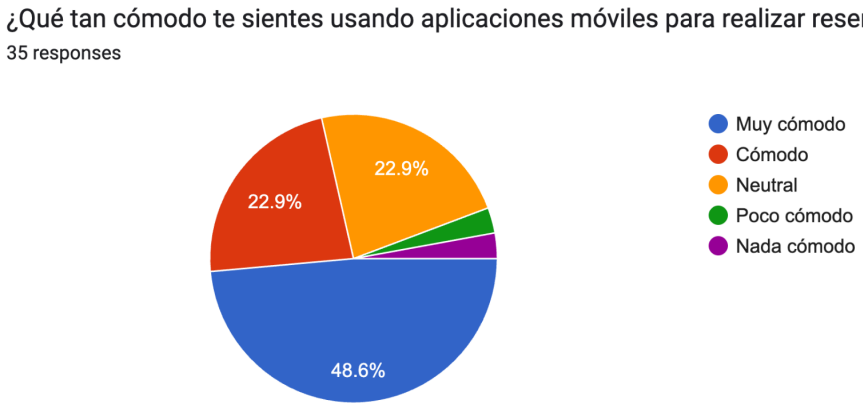


Tabla 10. Nivel de aceptabilidad y experiencia del usuario frente a plataformas de reserva y compra móvil.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Muy cómodo	17	48.6%
Cómodo	8	22.9%
Neutral	8	22.9%
Poco cómodo	1	2.9%
Nada cómodo	1	2.9%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 71.4% de los encuestados se declara muy cómodo o cómodo usando aplicaciones móviles para realizar reservas o compras, y el 22.9% se muestra neutral. Solo

el 5.7% expresa incomodidad. Cruzando este dato con el de la pregunta anterior (85.7% sin app de belleza), se confirma que la barrera para la digitalización del agendamiento no es tecnológica ni de alfabetización digital, sino de disponibilidad de una herramienta adecuada y adaptada al contexto local.

Las siguientes seis preguntas solicitaron a los encuestados calificar del 1 (nada importante) al 5 (muy importante) cada funcionalidad propuesta para la aplicación PonteGlam.

Tabla 11. Valoración de las funcionalidades propuestas para la aplicación PonteGlam.

Funcionalidad	Calif. 5	Calif. 4	Calif. ≤3	n	x̄
Ver servicios disponibles con precios y duración	62.9%	22.9%	14.3%	35	**4.46**
Consultar la disponibilidad de horarios en tiempo real	71.4%	14.3%	14.3%	35	**4.49**
Reservar una cita desde el celular en cualquier momento	68.6%	20.0%	11.4%	35	**4.46**
Recibir recordatorios automáticos de tu cita	60.0%	22.9%	17.1%	35	**4.37**
Poder cancelar o reprogramar una cita desde la app	71.4%	8.6%	20.0%	35	**4.40**
Ver calificaciones y reseñas de otros clientes	71.4%	14.3%	14.3%	35	**4.49**

Análisis: Todas las funcionalidades propuestas obtuvieron promedios superiores a 4.37 sobre 5, con una concentración de calificaciones 5 que oscila entre el 60% y el 71.4%. Las funcionalidades mejor valoradas son la consulta de disponibilidad en tiempo real ($\bar{x}$=4.49), ver calificaciones y reseñas ($\bar{x}$=4.49) y reservar desde el celular ($\bar{x}$=4.46). Estos resultados validan que las funcionalidades priorizadas en el prototipo PonteGlam

responden directamente a las necesidades expresadas por los usuarios encuestados y deben mantenerse como Must Have en la tabla de requerimientos del sistema.

Figura 11. Disposición de los usuarios hacia la adopción de una solución digital de agendamiento local.

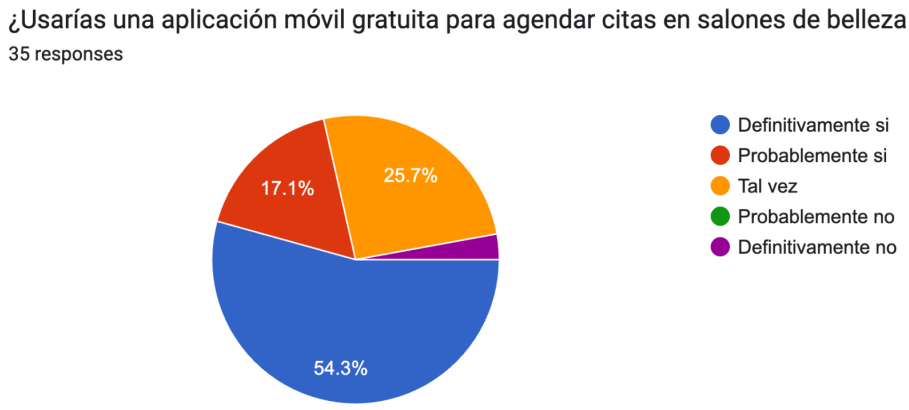


Tabla 12. Nivel de aceptación y mercado potencial para la aplicación móvil PonteGlam.

Opción de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Definitivamente sí	19	54.3%
Probablemente sí	6	17.1%
Tal vez	9	25.7%
Probablemente no	0	0.0%
Definitivamente no	1	2.9%
Total	**35**	**100%**

Análisis: El 54.3% respondió definitivamente sí y el 17.1% probablemente sí, sumando un 71.4% de disposición positiva hacia la aplicación. El 25.7% respondió tal vez,

lo que representa una oportunidad de conversión mediante una buena experiencia de usuario. Solo el 2.9% se mostró definitivamente en contra. Estos resultados indican una recepción favorable de la propuesta en el mercado objetivo y confirman la viabilidad comercial y social del prototipo PonteGlam.

Análisis cruzado por variables demográficas:

Con el propósito de enriquecer el análisis más allá de las frecuencias simples, se realizó un análisis cruzado entre las variables demográficas y la disposición de uso de la aplicación. En el grupo de 21 a 30 años, que representa el 54.3% de la muestra (n=19), el 68.4% declaró disposición positiva de uso (definitivamente sí o probablemente sí), frente al 85.7% en el grupo de 31 a 40 años (n=7) y el 75% en el grupo de 41 a 50 años (n=4). Estos resultados sugieren que la disposición de adopción es alta en todos los segmentos de edad encuestados, con el grupo de 31 a 40 años mostrando el mayor porcentaje de aceptación preliminar, lo cual es coherente con los postulados del TAM de Davis (1989) respecto a la influencia de la experiencia previa con tecnología sobre la utilidad percibida. Sin embargo, dado el reducido tamaño de cada subgrupo, estos porcentajes deben interpretarse como indicios exploratorios y no como resultados estadísticamente concluyentes.

En cuanto a la frecuencia de uso de servicios de belleza, los usuarios que asisten una vez a la semana mostraron la mayor disposición de uso (100%, n=5), seguidos por quienes asisten una vez al mes (69.2%, n=13), cada dos meses o menos (66.7%, n=6) y cada dos semanas (63.6%, n=11). Este hallazgo sugiere que independientemente de la

frecuencia de asistencia, existe una disposición preliminar favorable hacia la solución en todos los segmentos, siendo especialmente alta entre los usuarios más frecuentes, lo que respalda la orientación del prototipo hacia usuarios con demanda recurrente de servicios de belleza.

Diagnóstico:

El análisis de los datos recolectados permite establecer un diagnóstico sobre la situación actual del agendamiento de servicios de belleza en Cali y la pertinencia de PonteGlam como solución tecnológica.

Confirmación del problema. Los resultados validan que la gestión manual de citas mediante WhatsApp es la práctica dominante en el sector, utilizada por el 66% de los encuestados. La causa principal no es la falta de disponibilidad real de los establecimientos, sino la imposibilidad de conocerla sin pasar por un intermediario humano, situación reportada por el 83% como su principal dificultad. Esto confirma que el problema es de naturaleza informacional y comunicacional, no operativa, lo que lo hace directamente abordable mediante una plataforma digital.

Pertinencia de la solución. La brecha identificada entre el alto nivel de comodidad tecnológica de los usuarios (71% cómodo o muy cómodo con apps móviles) y la baja adopción de aplicaciones especializadas (86% sin app de belleza) sugiere la existencia de condiciones favorables para la adopción de una solución como PonteGlam en el segmento encuestado. Las funcionalidades propuestas fueron valoradas positivamente por los

participantes, con promedios entre 4.37 y 4.49 sobre 5, lo que constituye un indicio preliminar de pertinencia en las decisiones de diseño tomadas, sin que esto implique una validación estadística representativa del mercado total.

Viabilidad de la propuesta. Los datos respaldan el alcance definido para el prototipo. Las tres funcionalidades esenciales — autenticación, exploración de servicios y reserva de citas — corresponden a los aspectos más valorados por los encuestados y responden a las causas raíz identificadas: falta de visibilidad de disponibilidad, ausencia de información sobre precios y dependencia de canales informales. El 71% declaró disposición preliminar de uso en el segmento encuestado, lo que constituye un indicio alentador que justifica continuar con el desarrollo del prototipo, sin que esto represente una validación estadística del mercado total.

Decisiones derivadas. El diagnóstico orienta las siguientes decisiones para el desarrollo del prototipo: priorizar la visualización de disponibilidad en tiempo real como funcionalidad central, incluir información de precios y duración desde la pantalla de listado de servicios, y garantizar una experiencia de reserva autónoma sin necesidad de confirmación manual por parte del establecimiento. Estas decisiones están directamente sustentadas en los datos obtenidos y definen el criterio de éxito del prototipo.

Metodología de desarrollo de software.

El proyecto PonteGlam adopta Scrum como metodología de desarrollo de software, adaptada al contexto de un equipo unipersonal. Scrum es un marco de trabajo ágil e

iterativo que organiza el desarrollo en ciclos cortos denominados sprints, al final de cada uno de los cuales se obtiene un incremento funcional del sistema (Schwaber y Sutherland, 2020). Su elección se justifica por tres razones: permite validar funcionalidades de forma progresiva sin necesidad de completar el sistema completo, facilita la incorporación de ajustes durante el desarrollo, y su estructura se adapta naturalmente al cronograma de cuatro meses definido para el proyecto.

Roles:

Tabla 13. Estructura de roles y responsabilidades del equipo de trabajo bajo el marco Scrum.

Rol	Función
Product Owner	Define y prioriza el backlog del producto según los requerimientos identificados
Scrum Master	Garantiza el cumplimiento del proceso y elimina impedimentos
Development Team	Diseña, desarrolla y prueba los incrementos del sistema

Análisis de requerimientos

Tabla 14. Especificación de requerimientos funcionales para el sistema de gestión de citas.

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad
Requerimientos funcionales			
RF01	El sistema debe permitir al usuario registrarse e iniciar sesión con correo electrónico y contraseña.	**Funcional**	**Must Have**
RF02	El sistema debe permitir el inicio de sesión con cuenta de Google mediante Firebase Authentication.	**Funcional**	**Must Have**

RF03	El sistema debe mostrar al usuario una lista de servicios de belleza ordenada por cercanía a su ubicación actual.	**Funcional**	**Must Have**
RF04	El sistema debe permitir filtrar los servicios por categoría, nombre y calificación.	**Funcional**	**Should Have**
RF05	El sistema debe mostrar el detalle de cada servicio: precio, duración estimada, descripción, imágenes y calificación.	**Funcional**	**Must Have**
RF06	El sistema debe mostrar la disponibilidad de horarios en tiempo real para el servicio seleccionado.	**Funcional**	**Must Have**
RF07	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un trabajador, fecha y hora disponible para realizar la reserva de una cita.	**Funcional**	**Must Have**
RF08	El sistema debe permitir al usuario consultar el historial de sus citas agendadas.	**Funcional**	**Should Have**
RF09	El sistema debe permitir al usuario cancelar una cita dentro de los plazos establecidos en la política de cancelación.	**Funcional**	**Could Have**
RF10	El sistema debe enviar una notificación de confirmación al usuario al momento de realizar una reserva exitosa.	**Funcional**	**Should Have**
Requerimientos no funcionales			
RNF01	La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android (versión 8.0 o superior) e iOS (versión 13 o superior).	**No funcional**	**Must Have**
RNF02	El tiempo de respuesta de la API ante una solicitud no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de red.	**No funcional**	**Must Have**
RNF03	Toda la comunicación entre la aplicación móvil y el backend debe realizarse mediante HTTPS con cifrado TLS.	**No funcional**	**Must Have**
RNF04	El sistema debe gestionar los datos personales de los usuarios en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales de Colombia.	**No funcional**	**Must Have**

RNF05	La interfaz de usuario debe seguir los principios de Material Design para garantizar una experiencia consistente, intuitiva y accesible.	**No funcional**	**Should Have**

Product Backlog.

El Product Backlog representa la lista ordenada de todas las funcionalidades que debe tener el sistema, priorizada según su valor para el usuario y su viabilidad técnica dentro del alcance del prototipo.

Tabla 15. Product Backlog

Posición	Historia de usuario	Prioridad	Sprint asignado
Tabla Backlog			
1	Como usuario quiero registrarme con mi correo para acceder a la app	**Must Have**	**Sprint 2**
2	Como usuario quiero iniciar sesión con Google para acceder rápidamente.	**Must Have**	**Sprint 2**
3	Como usuario quiero ver servicios cercanos para encontrar opciones cerca de mí.	**Must Have**	**Sprint 3**
4	Como usuario quiero ver el detalle de un servicio para conocer precio y duración.	**Must Have**	**Sprint 3**
5	Como usuario quiero ver disponibilidad en tiempo real para elegir un horario.	**Must Have**	**Sprint 4**
6	Como usuario quiero seleccionar un profesional y fecha para confirmar mi cita.	**Must Have**	**Sprint 4**
7	Como usuario quiero ver mis citas agendadas para hacer seguimiento	**Should Have**	**Sprint 4**

8	Como usuario quiero filtrar servicios por categoría para encontrar lo que necesito	**Should Have**	**Sprint 3**
9	Como usuario quiero recibir confirmación de mi reserva para tener certeza	**Should Have**	**Sprint 4**
10	Como usuario quiero cancelar una cita para reorganizar mi agenda	**Could Have**	**Futuro**

La priorización MoSCoW aplicada al backlog garantiza que los elementos clasificados como Must Have — autenticación, exploración de servicios y agendamiento — corresponden exactamente a los tres módulos implementados en el prototipo, mientras que los elementos Should Have y Could Have quedan definidos como trabajo futuro para versiones posteriores del sistema.

Desarrollo por sprints.

Sprint 1 — Análisis y diseño (Semanas 1–4)

Actividades ejecutadas: identificación de requerimientos funcionales y no funcionales mediante encuesta a 35 usuarios, definición del backlog del producto, diseño del modelo entidad-relación y definición de los endpoints de la API REST. Se configuró el entorno de desarrollo con Flutter 3.41, Django 4.2 y PostgreSQL.

Incremento entregado: documento de requerimientos, modelo de datos en PostgreSQL y estructura base del proyecto en los repositorios de GitHub.

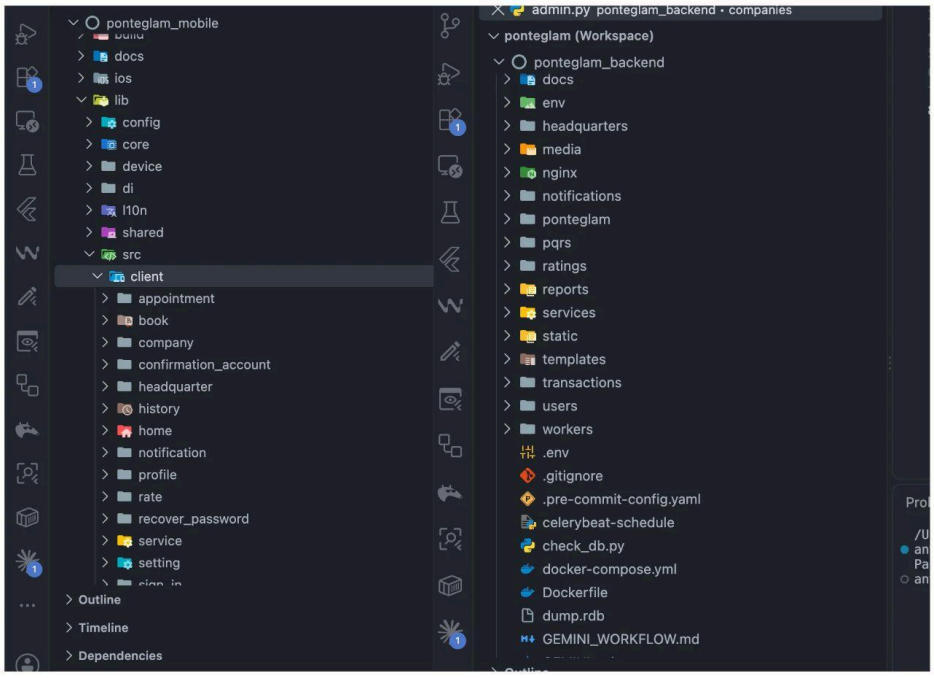


Figura 12. Estructura de carpetas del proyecto Flutter y Django en el editor de código

Sprint 2 — Módulo de autenticación (Semanas 5–8)

Actividades ejecutadas: implementación del registro e inicio de sesión con correo y contraseña en Django, integración de Firebase Authentication para Google Sign-In, almacenamiento seguro del token con FlutterSecureStorage, y pruebas del flujo completo de autenticación.

Incremento entregado: módulo de autenticación funcional con dos métodos de ingreso.

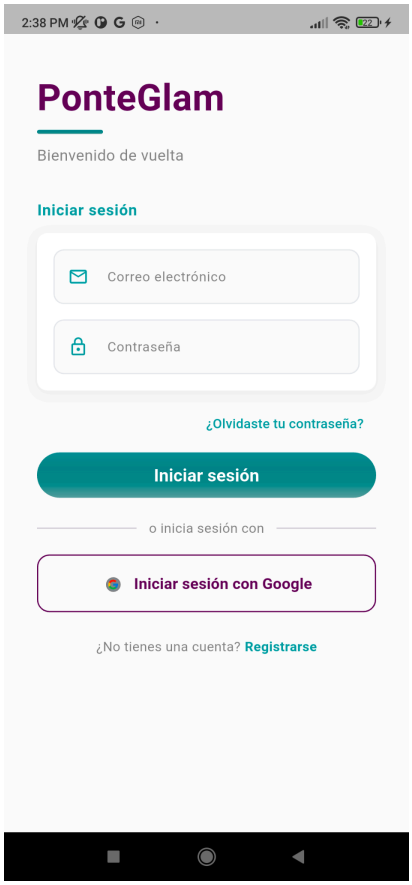


Figura 13. Pantalla de login de la aplicación móvil PonteGlam

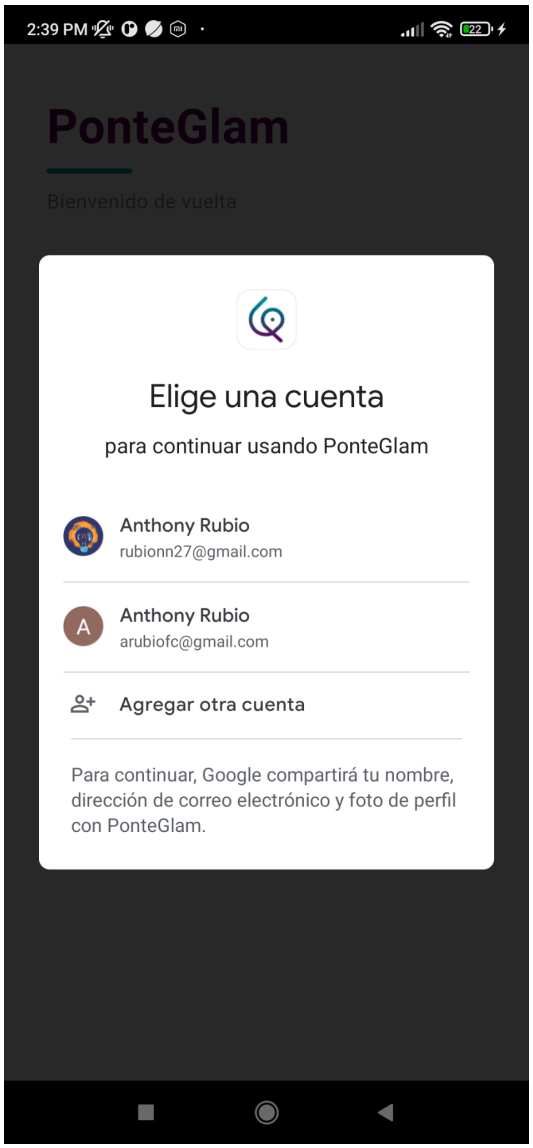


Figura 14. Flujo de selección de cuenta Google en la aplicación

Sprint 3 — Módulo de exploración de servicios (Semanas 9–12)

Actividades ejecutadas: desarrollo de los endpoints de listado y filtrado de servicios en Django, implementación de las pantallas de listado y detalle en Flutter, e integración de geolocalización para mostrar servicios cercanos al usuario.

Incremento entregado: pantalla de home con lista de servicios y pantalla de detalle de sede con precios, duración e imágenes.

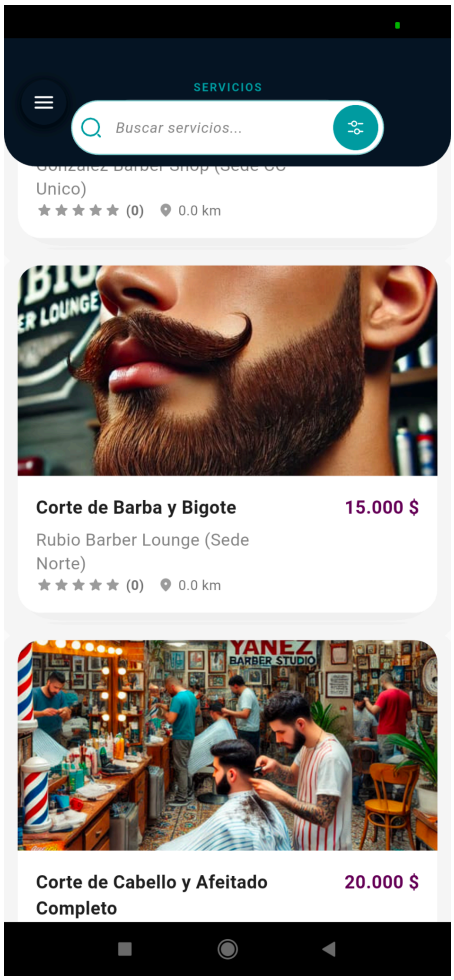


Figura 15. Pantalla principal con listado de servicios cercanos al usuario



Figura 16. Pantalla de detalle de un servicio con precio, duración y calificación

Sprint 4 — Módulo de agendamiento y validación (Semanas 13–16)

Actividades ejecutadas: desarrollo del endpoint de creación de citas en Django con validación de solapamiento de horarios, implementación del flujo de selección de profesional, fecha y horario disponible en Flutter, y ejecución de pruebas funcionales sobre los tres flujos principales del sistema.

Incremento entregado: flujo completo de reserva funcional y prototipo validado.

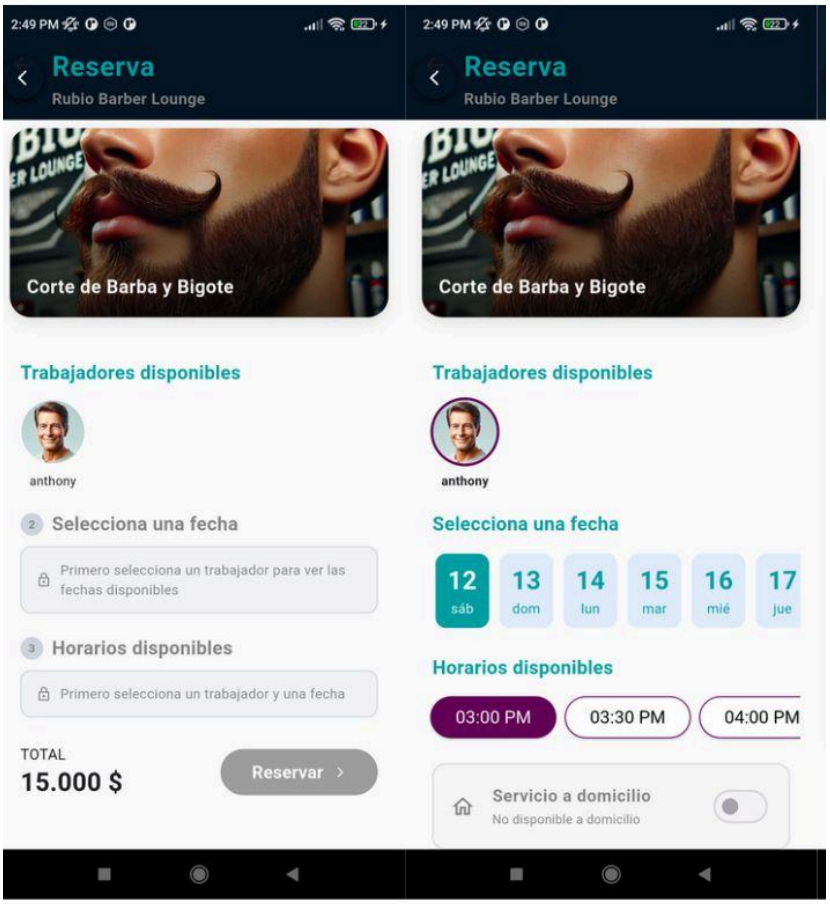


Figura 17. Pantalla de selección de fecha y horario disponible para la cita

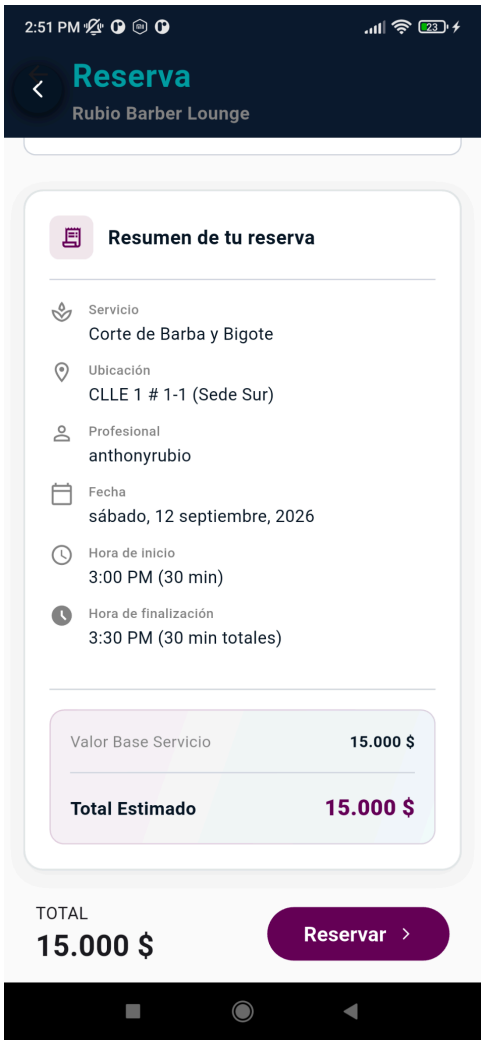


Figura 18. Pantalla de resumen de reserva antes de confirmar

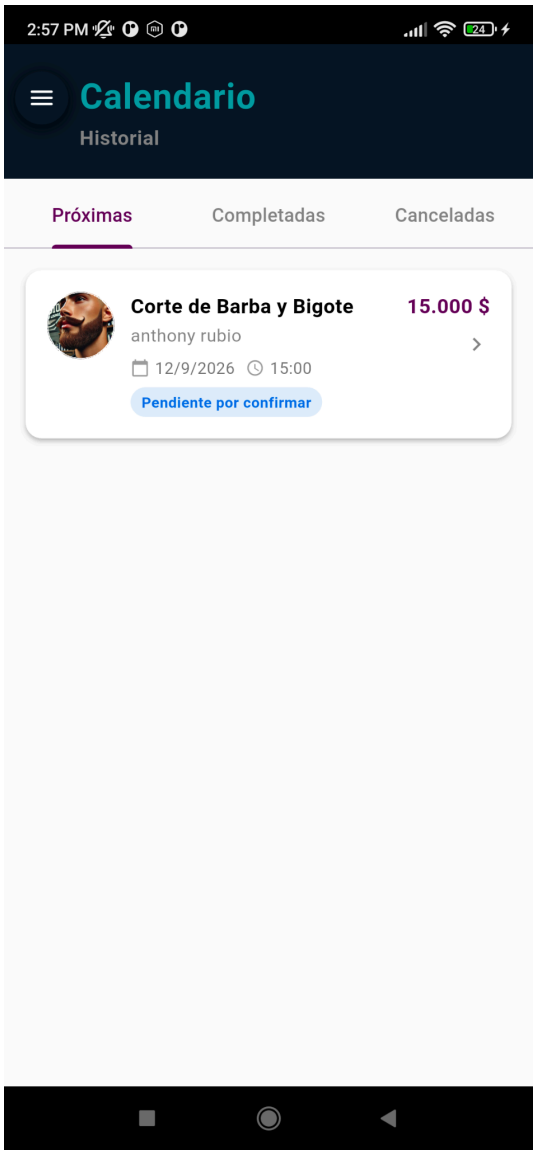


Figura 19. Pantalla de historial de citas agendadas del usuario

Diseño de la solución

Arquitectura del sistema

PonteGlam sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas. La capa de presentación corresponde a la aplicación móvil desarrollada en Flutter, la decisión de usar Flutter como framework multiplataforma está respaldada por Samudra y Anggara (2024), quienes demostraron su efectividad en aplicaciones de reservas para salones de belleza. La aplicación se comunica con la capa de lógica de negocio a través de una API REST construida con Django REST Framework. La capa de datos está conformada por una base de datos relacional PostgreSQL gestionada por el backend. Para la autenticación con Google se integra Firebase Authentication como servicio externo, cuyo token es validado por el backend antes de emitir el token de sesión propio del sistema.

Patrón arquitectónico.

El sistema PonteGlam implementa una arquitectura cliente-servidor de tres capas con separación estricta de responsabilidades. En la capa de presentación, la aplicación móvil desarrollada en Flutter sigue el patrón de arquitectura limpia dividido en tres subcapas: la capa de datos, responsable de la comunicación con la API y la transformación de respuestas en modelos locales; la capa de dominio, que contiene la lógica de negocio a través de repositorios abstractos y casos de uso independientes del framework; y la capa de interfaz, que gestiona el estado de cada pantalla mediante el patrón Cubit del paquete

flutter_bloc. En la capa de lógica de negocio, el backend desarrollado con Django REST Framework sigue el patrón MTV (Model-Template-View) adaptado para APIs REST, donde los modelos definen la estructura de datos, los serializadores validan y transforman los datos de entrada y salida, y las vistas procesan las solicitudes HTTP y retornan respuestas en formato JSON. Esta separación garantiza que los cambios en la interfaz no afecten la lógica de negocio y viceversa, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Flujo de autenticación.

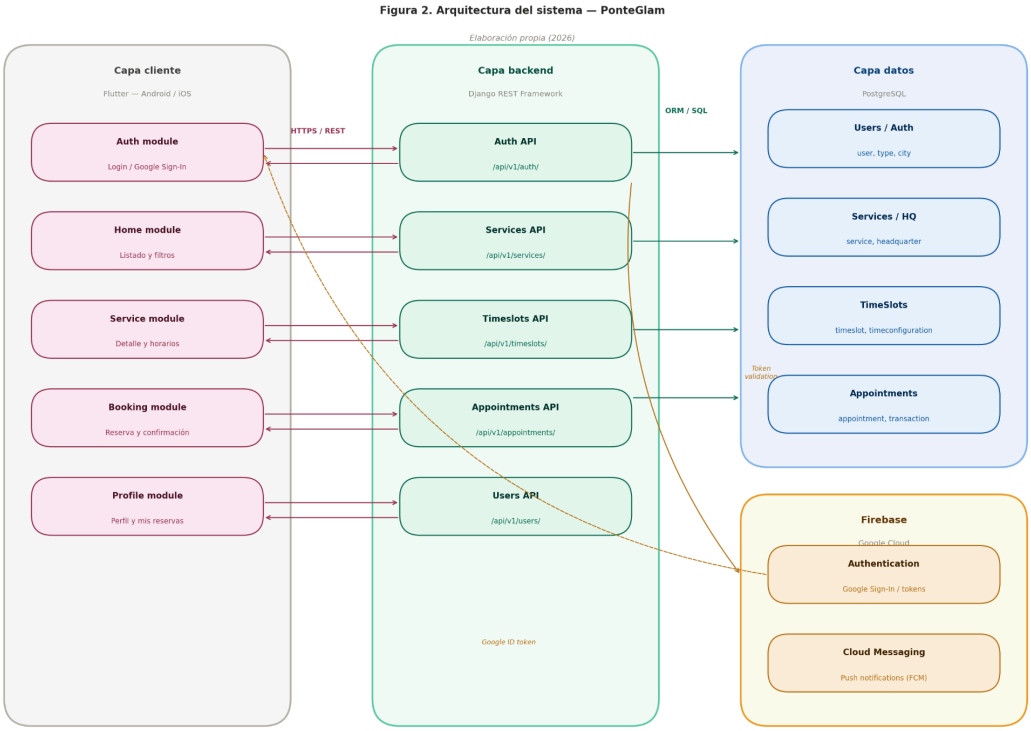
El sistema implementa dos mecanismos de autenticación complementarios. Para el inicio de sesión con credenciales, el usuario envía su correo y contraseña al endpoint de autenticación del backend, que valida las credenciales contra la base de datos PostgreSQL usando el sistema de autenticación nativo de Django, y retorna un token de acceso propio del sistema. Para el inicio de sesión con Google, el flujo es el siguiente: la aplicación Flutter solicita autenticación al servicio de Firebase Authentication, que valida la identidad del usuario con los servidores de Google y retorna un token de identificación (ID Token) firmado digitalmente. Este token es enviado al backend Django, que lo verifica usando el SDK de Firebase Admin, extrae el identificador único del usuario (UID), y crea o recupera el perfil de usuario correspondiente en PostgreSQL, emitiendo finalmente su propio token de sesión. En ambos casos, el token resultante se almacena de forma segura en el dispositivo móvil utilizando FlutterSecureStorage, que usa el llavero del sistema operativo

(Keychain en iOS, Keystore en Android) para proteger las credenciales. Cada solicitud posterior a la API incluye este token en el encabezado de autorización con el formato: Authorization: token {valor}, que el backend valida antes de procesar cualquier petición protegida.

Decisiones de diseño.

Las principales decisiones de diseño arquitectónico tomadas durante el desarrollo del prototipo fueron las siguientes. Se eligió Token Authentication sobre JWT (JSON Web Tokens) porque el sistema de tokens de Django REST Framework es más simple de implementar y suficiente para el alcance del prototipo, reservando la migración a JWT para versiones futuras que requieran autenticación sin estado a escala. Se eligió PostgreSQL sobre otras bases de datos relacionales por su soporte nativo de tipos de datos avanzados, su robustez en el manejo de transacciones concurrentes — crítico para la prevención de solapamiento de reservas — y su compatibilidad nativa con Django. Se eligió Flutter sobre React Native o desarrollo nativo porque permite mantener una única base de código para Android e iOS, reduciendo el tiempo de desarrollo en aproximadamente un 40% según benchmarks de la comunidad, sin sacrificar el rendimiento nativo. Finalmente, se eligió Firebase Authentication para la gestión de identidad con Google porque delega la seguridad de la verificación de credenciales a un servicio de confianza probado en la industria, reduciendo la superficie de ataque del sistema.

Figura 20. Diagrama de arquitectura del sistema.



Modelo de datos.

El modelo de datos del sistema PonteGlam está compuesto por ocho entidades principales. La entidad Usuario almacena la información de autenticación y perfil de cada persona registrada. La entidad Company representa la empresa proveedora de servicios, vinculada al usuario que la creó. La entidad Headquarter corresponde a cada sede física de la empresa, con su dirección y coordenadas geográficas. La entidad Service define cada servicio ofrecido por la sede, con precio, duración y disponibilidad de domicilio. La entidad Worker vincula a un usuario con la sede donde presta sus servicios como profesional. La entidad Appointment registra cada reserva realizada, vinculando al usuario cliente con su dirección de domicilio si aplica. La entidad AppointmentService detalla el servicio específico, el profesional asignado y el horario de inicio y fin de cada cita. Finalmente, la entidad UserAddress almacena las direcciones registradas por el usuario para servicios a domicilio.

Figura 21. Diagrama de ERD.

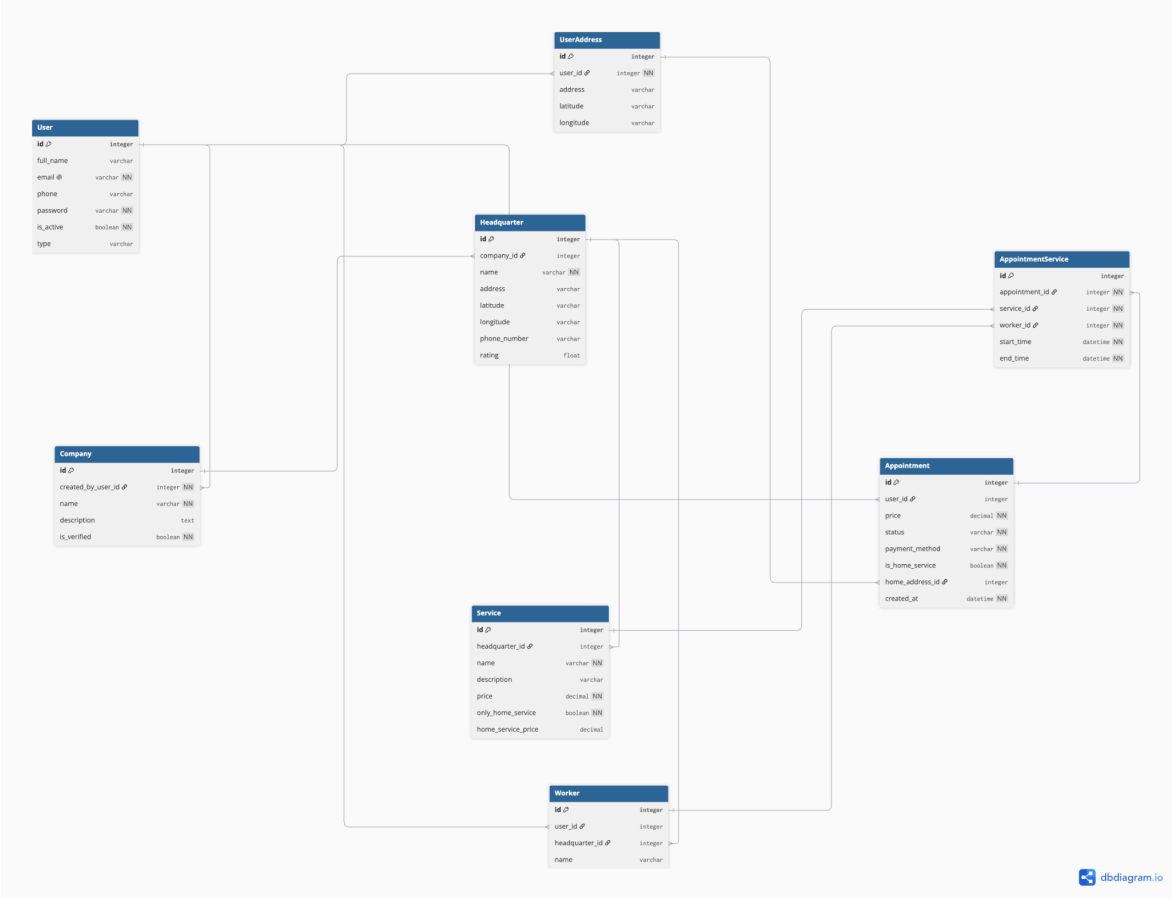
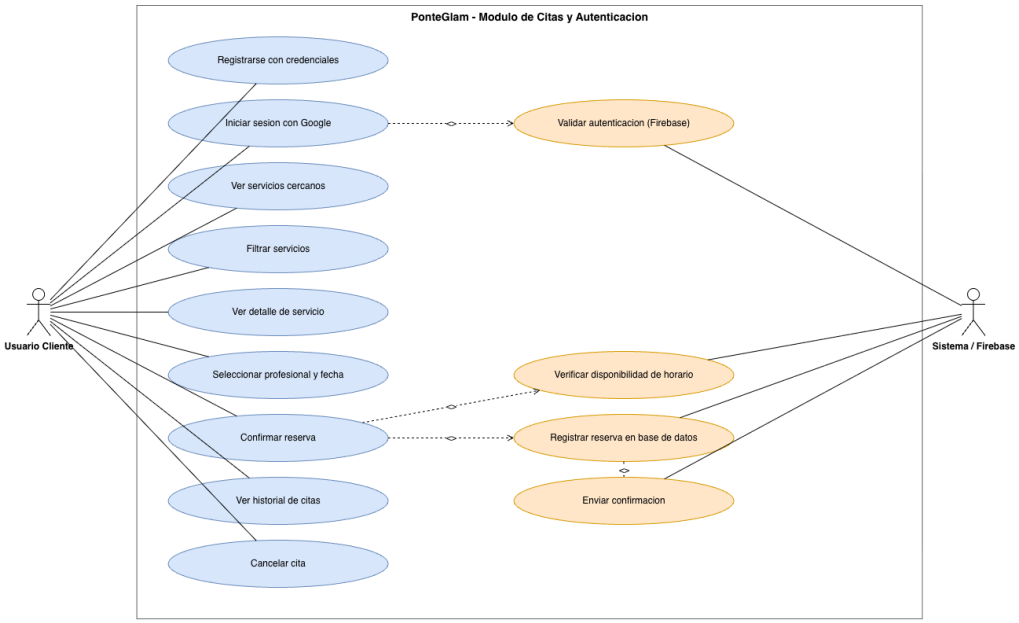


Diagrama UML

1. Diagramas de casos de uso.

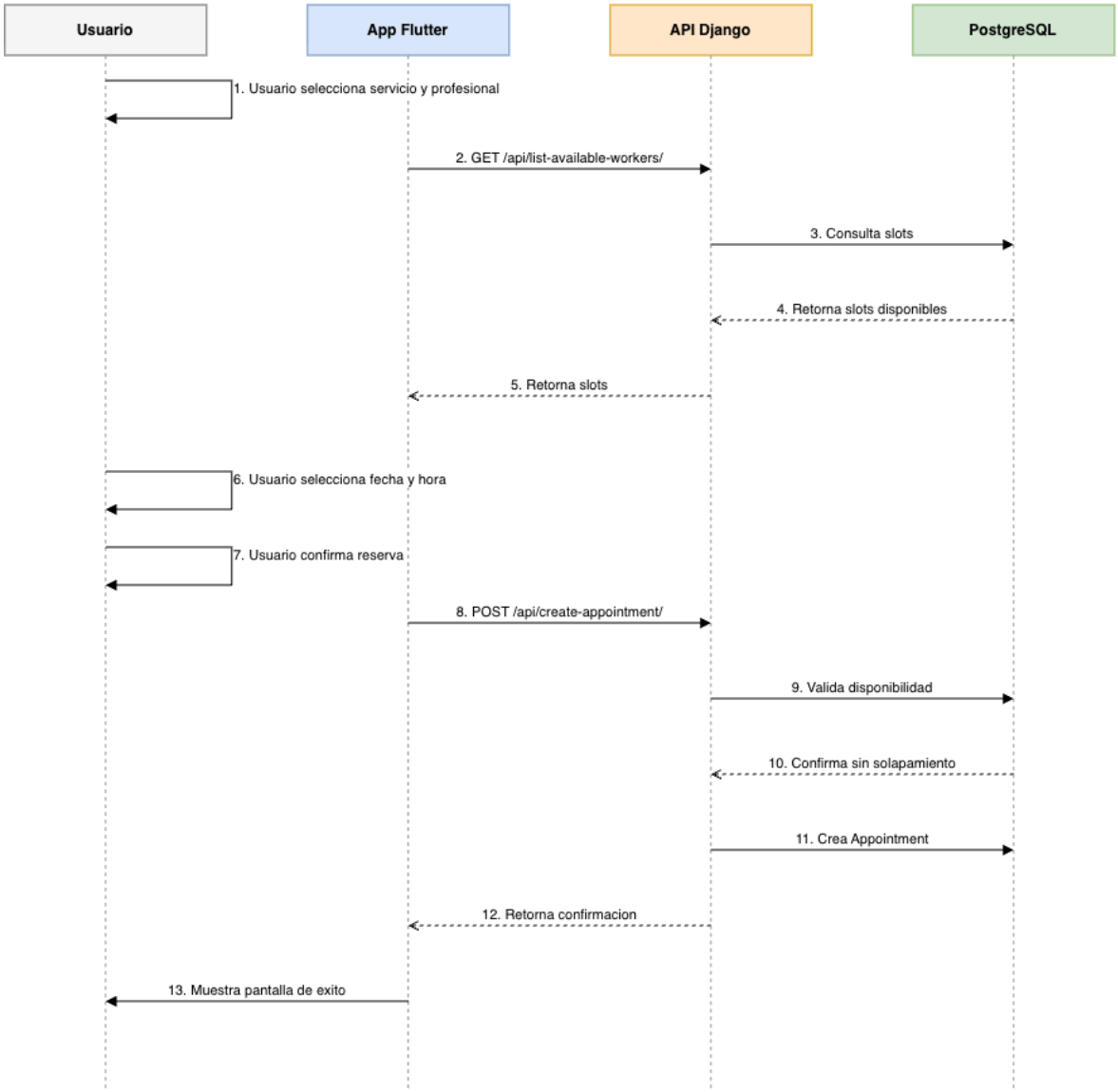
Con el propósito de documentar el sistema desde una perspectiva de ingeniería de software, se presentan a continuación los principales diagramas UML que modelan el comportamiento, la interacción y la estructura del prototipo PonteGlam. El diagrama de casos de uso describe las funcionalidades disponibles para el usuario cliente. El diagrama de secuencia ilustra el flujo de comunicación entre componentes durante el proceso de reserva de una cita. El diagrama de componentes representa la organización arquitectónica del sistema y las dependencias entre sus módulos principales.

Figura 22. Módulo de citas y autenticación.



2. Diagrama de secuencia del flujo de reserva

Figura 23. Flujo reserva de cita



3. Diagrama de componentes

Figura 24. Componentes

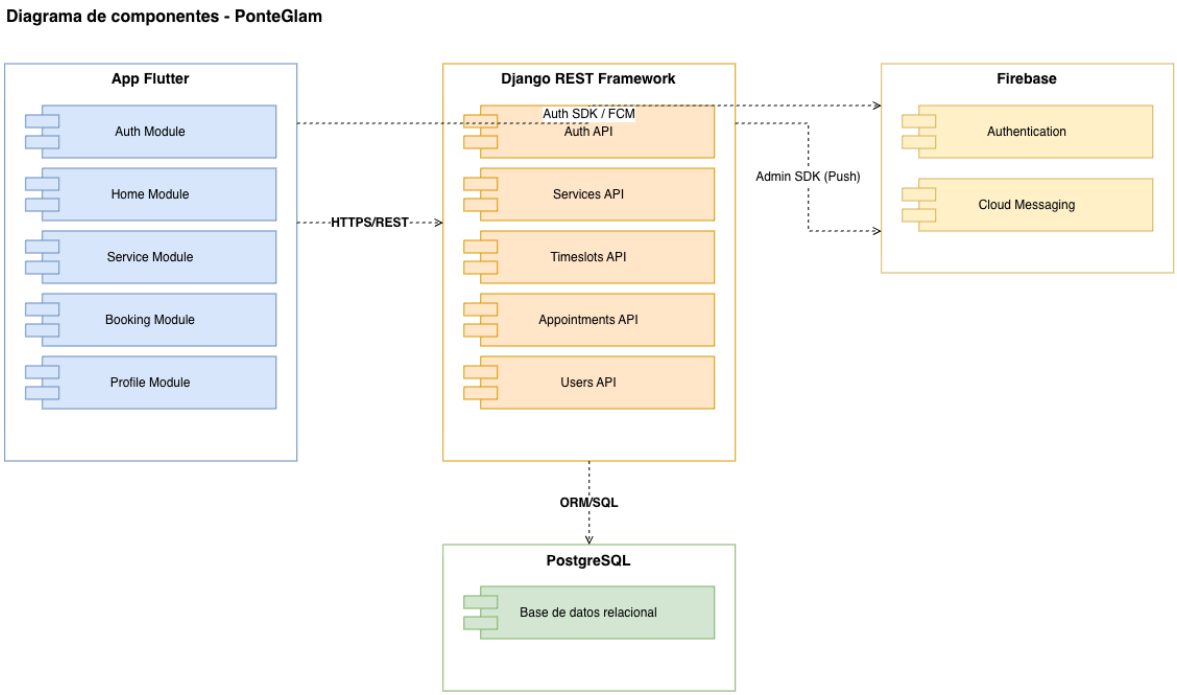


Diagrama de flujo del proceso principal

El flujo principal del usuario cliente cubre el proceso completo desde el ingreso a la aplicación hasta la confirmación de la reserva.

Figura 25. Diagrama de flujo proceso de agendamiento.

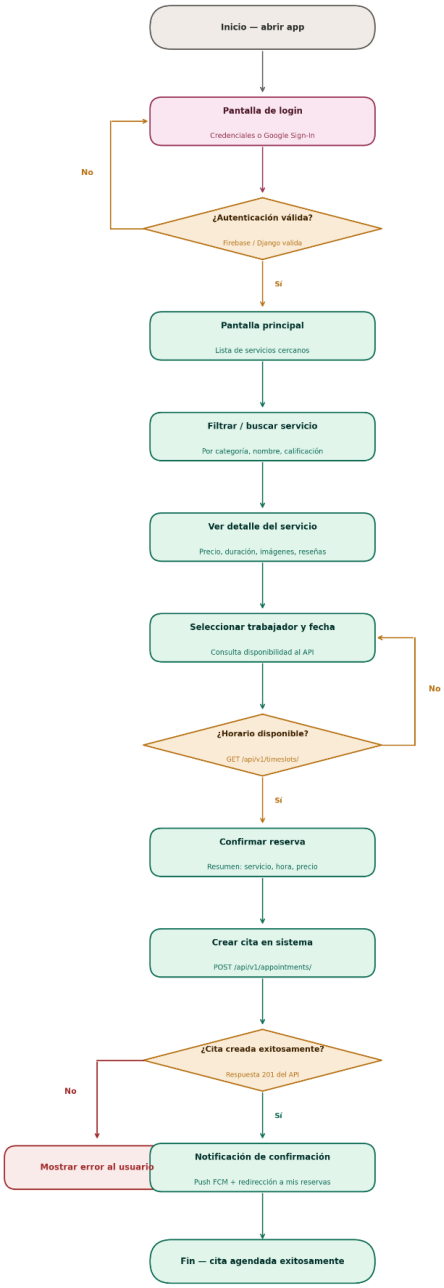


Figura 3. Diagrama de flujo — proceso de agendamiento en PonteGiam

Elaboración propia (2026)

El usuario abre la aplicación y se dirige a la pantalla de login, donde puede autenticarse con credenciales o con su cuenta de Google. Si la autenticación falla, el sistema lo mantiene en la pantalla de login. Una vez autenticado, accede a la pantalla principal con la lista de servicios cercanos a su ubicación. Puede filtrar por categoría o nombre, consultar el detalle de un servicio y seleccionar un trabajador con fecha disponible. Si el horario elegido no está disponible, el sistema le permite seleccionar otro. Al confirmar la selección, se presenta un resumen antes de agendar. El sistema crea la cita mediante la API, envía una notificación push de confirmación y redirige al usuario a la vista de sus reservas.

Cronograma de actividades

Tabla 16. Cronograma de ejecución del proyecto según objetivos específicos y fase de desarrollo.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
OE1 — Análisis de requerimientos				
1. Identificación de necesidades del usuario cliente	X			
2. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	X			
3. Elaboración de historias de usuario y backlog del producto	X			
4. Validación y ajuste del alcance del prototipo	X			
OE2 — Diseño de arquitectura y modelo de datos				
1. Diseño del modelo entidad-relación (ER)		X		
2. Definición de endpoints de la API REST		X		
3. Diseño de wireframes de las pantallas principales		X		
4. Configuración del entorno de desarrollo (Flutter y Django)		X		
OE3 — Módulo de autenticación				
1. Implementación de registro e inicio de sesión con credenciales			X	
2. Integración de Firebase Authentication (Google Sign-In)			X	
3. Almacenamiento seguro del token con FlutterSecureStorage			X	
4. Prueba del flujo completo de autenticación			X	

OE4 — Módulo de exploración de servicios				
1. Desarrollo de endpoints de listado y filtrado en Django			X	
2. Implementación de pantallas de listado y detalle en Flutter				X
3. Integración de geolocalización para servicios cercanos				X
OE5 — Módulo de agendamiento				
1. Desarrollo del endpoint de creación de citas en Django				X
2. Implementación del flujo de selección de servicio y horario en Flutter				X
3. Integración del flujo de pago o registro de pago pendiente				X
OE6 — Validación y pruebas				
1. Ejecución de pruebas funcionales sobre los flujos principales				X
2. Corrección de errores detectados en las pruebas				X
3. Elaboración del documento final y preparación de la presentación				X

Recursos necesarios para la implementación

Tabla 17. Presupuesto estimado y desglose de recursos para la implementación del prototipo PonteGlam.

Recurso	Descripción	Presupuesto
1. Equipo Humano	Estudiante desarrollador encargado del análisis, diseño, desarrollo y pruebas del prototipo PonteGlam. Estimado en 4 meses de trabajo con dedicación de 20 horas semanales (320 horas totales), valoradas a $15.000 COP/hora, equivalente al costo de hora de práctica profesional en ingeniería de sistemas en Colombia.	$4.800.000
2. Equipos y Software	Computador personal con procesador Intel Core i5, 8 GB RAM y 256 GB SSD para el desarrollo del proyecto (valor de uso proporcional a 4 meses: $300.000). Android Studio y Flutter SDK: gratuitos. Django y PostgreSQL: código abierto y gratuito. Firebase Authentication: plan gratuito Spark (hasta 10.000 autenticaciones/mes). Servicio de internet banda ancha durante 4 meses: $200.000. Hosting del backend en Railway o Render (plan gratuito para prototipos): $0.	$500.000
3. Viajes y Salidas de Campo	Desplazamientos dentro de la ciudad de Cali para visita a establecimientos de belleza durante la fase de análisis de requerimientos y aplicación de instrumentos de recolección de datos. Se estiman 4 salidas de campo con transporte urbano de ida y vuelta	$60.000
4. Materiales y suministros	Impresión y empaste del documento final del proyecto (2 copias): $80.000. Papelería para el desarrollo de instrumentos de recolección de datos (encuestas físicas de prueba): $20.000. Almacenamiento en la nube para respaldo del código fuente mediante GitHub (plan gratuito): $0.	$100.000
1. Bibliografía	Acceso a bases de datos académicas a través del campus virtual UNAD (incluido en la matrícula, sin costo adicional). Descarga de artículos científicos en acceso abierto desde Redalyc, SciELO y MDPI: $0. Libros de referencia en formato digital consultados a través de la biblioteca virtual UNAD: $0.	$0
TOTAL		**$5.460.000**

Evaluación del prototipo

Tabla 18. Pruebas realizadas al prototipo.

Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01 — Login con credenciales	Email y contraseña válidos	Redirección a pantalla home	Usuario autenticado y redirigido correctamente	Aprobado
CP02 — Login con Google	Cuenta Google activa	Token de sesión generado	Token almacenado en FlutterSecureStorage	Aprobado
CP03 — Listado de servicios	Usuario autenticado con GPS activo	Lista ordenada por cercanía	Servicios mostrados en orden de distancia	Aprobado
CP04 — Detalle de servicio	Tap sobre un servicio en el listado	Pantalla con precio, duración e imágenes	Información del servicio desplegada correctamente	Aprobado
CP05 — Reservar cita	Selección de profesional, fecha y hora	Cita registrada en el sistema	Appointment creado y visible en historial	Aprobado
CP06 — Ver historial	Usuario con citas registradas	Lista de citas agendadas	Historial con estado, profesional y precio visible	Aprobado

La evaluación del prototipo PonteGlam se realizó mediante pruebas funcionales sobre los tres flujos principales implementados. Para cada flujo se definió un caso de prueba con una entrada, la acción ejecutada, el resultado esperado y el resultado obtenido.Los seis casos de prueba ejecutados resultaron aprobados, confirmando que el prototipo cumple con los requerimientos funcionales RF01 a RF08 definidos en la fase de análisis. Las limitaciones identificadas incluyen la ausencia de manejo de errores de red en algunos flujos y la falta de paginación en el listado de servicios cuando el número de resultados supera los veinte elementos, aspectos que se definen como trabajo futuro.

Evaluación de usabilidad

Adicionalmente a las pruebas funcionales, se realizó una evaluación informal de usabilidad basada en los principios heurísticos de Nielsen y Norman (2019). Se verificó el cumplimiento de los diez principios heurísticos de usabilidad en las pantallas principales del prototipo, obteniendo los siguientes resultados: visibilidad del estado del sistema, cumplido mediante indicadores de carga y mensajes de confirmación en cada acción; coincidencia entre el sistema y el mundo real, cumplido mediante terminología familiar para el usuario de servicios de belleza; control y libertad del usuario, cumplido mediante la opción de cancelar reservas y navegar libremente entre pantallas; consistencia y estándares, cumplido mediante el uso de Material Design 3 como sistema de diseño base; y prevención de errores, cumplido mediante validaciones en formularios

antes del envío. Se identificaron como oportunidades de mejora para versiones futuras la ausencia de un tutorial de incorporación para usuarios nuevos y la falta de mensajes de error descriptivos en todos los flujos de red.

Evaluación de rendimiento

Para la evaluación del rendimiento del prototipo se midieron los tiempos de respuesta de los seis endpoints principales de la API mediante la herramienta Postman, ejecutando cada solicitud desde un entorno local de desarrollo con el servidor Django corriendo en localhost. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 19. Pruebas de rendimiento.

Endpoint	Método	Ruta	Tiempo	Código HTTP	Cumple RNF02
Autenticación	POST	/api-token-auth/	139 ms	200 OK	Sí
Listado de servicios	GET	/services/api/list-services/	97 ms	200 OK	Sí
Listado de tipos	GET	/core/api/list-types/	67 ms	200 OK	Sí
Slots disponibles	GET	/workers/api/list-available-workers/	61 ms	200 OK	Sí
Crear reserva	POST	/services/api/create-appointment/	990 ms	201 Created	Sí
Listar reservas	GET	/services/api/list-appointments/	61 ms	200 OK	Sí

El endpoint con mayor tiempo de respuesta fue la creación de reserva con 990 ms, lo cual es esperable dado que este proceso implica múltiples operaciones en base de datos: validación de solapamiento de horarios, creación del registro Appointment, creación del registro AppointmentService y registro de trazabilidad. Todos los endpoints evaluados cumplieron con el requerimiento no funcional RNF02, que establece un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación. Es importante señalar que estas mediciones corresponden a un entorno local de desarrollo y que los tiempos podrían variar en un entorno de producción con servidor remoto y múltiples usuarios concurrentes, aspecto que se define como una prueba pendiente para fases futuras del proyecto.

Figura 26. Prueba rendimiento POST /api-token-auth

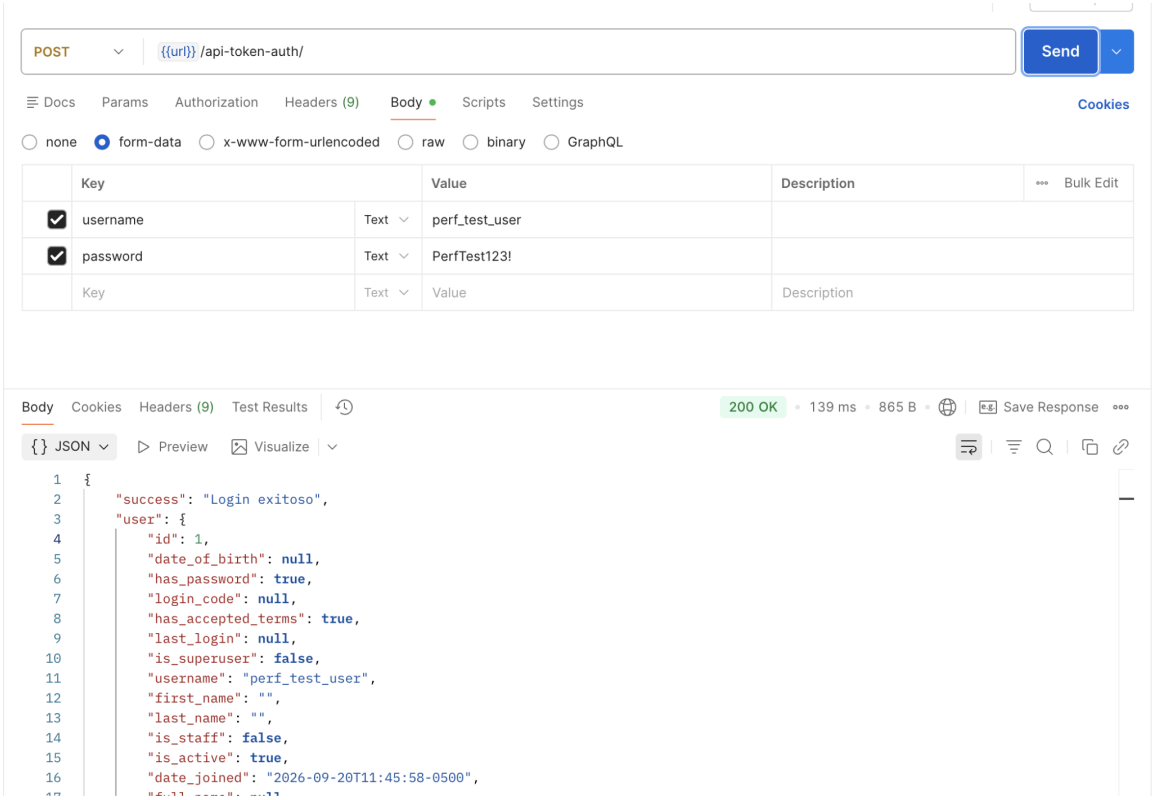


Figura 27. Prueba rendimiento GET /services/api/list-services

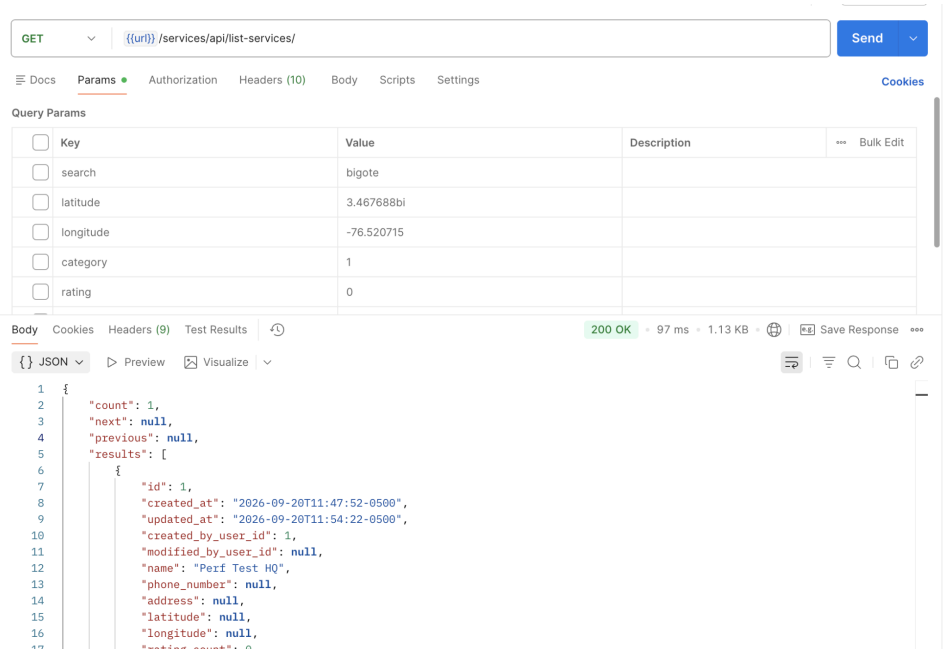


Figura 28. Prueba rendimiento GET /core/api/list-types

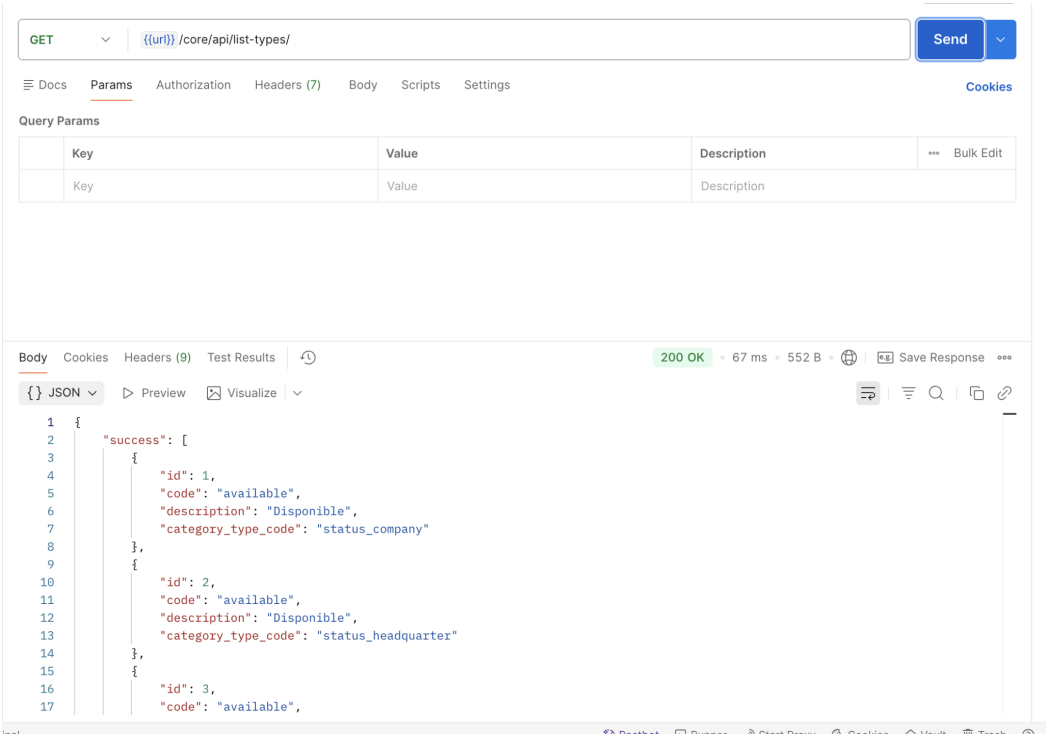


Figura 29. Prueba rendimiento GET /workers/api/list-available-workers

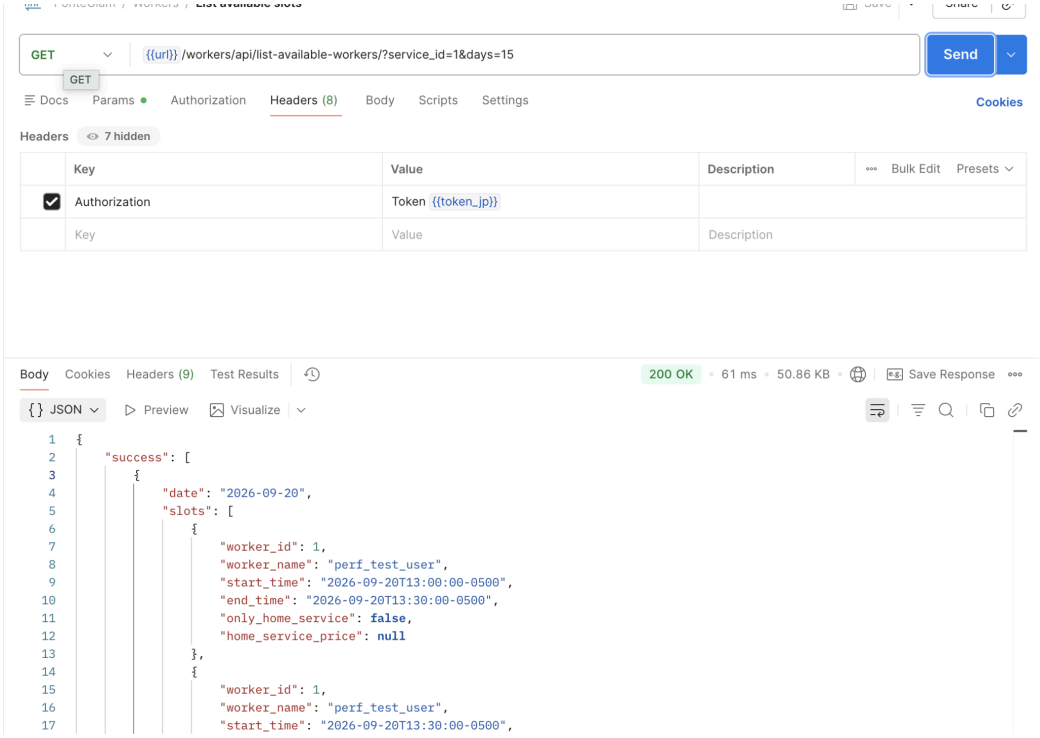


Figura 30. Prueba rendimiento POST /services/api/create-appointment

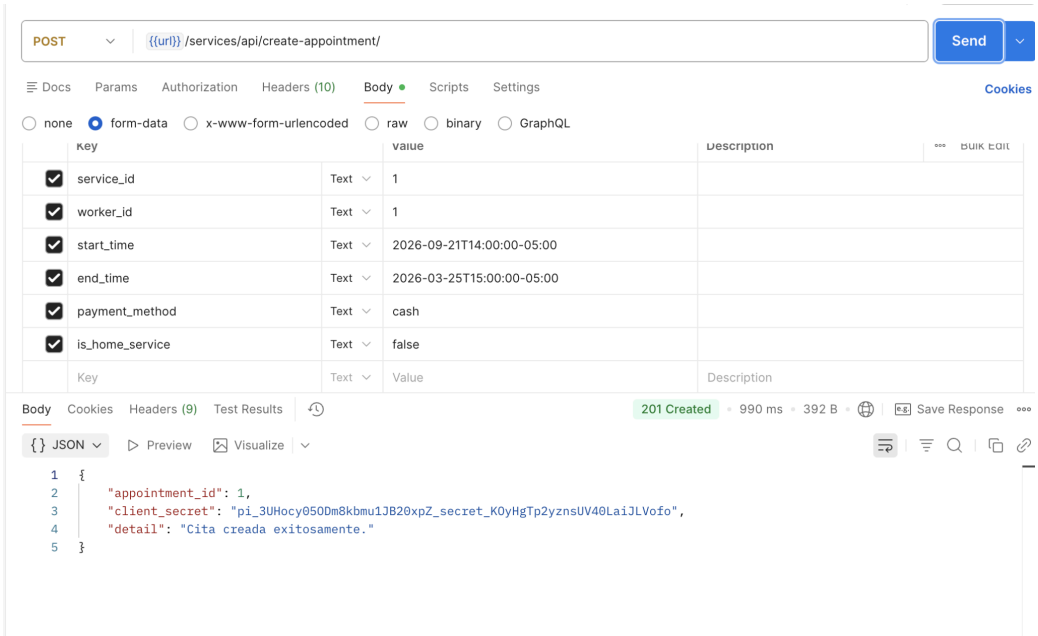
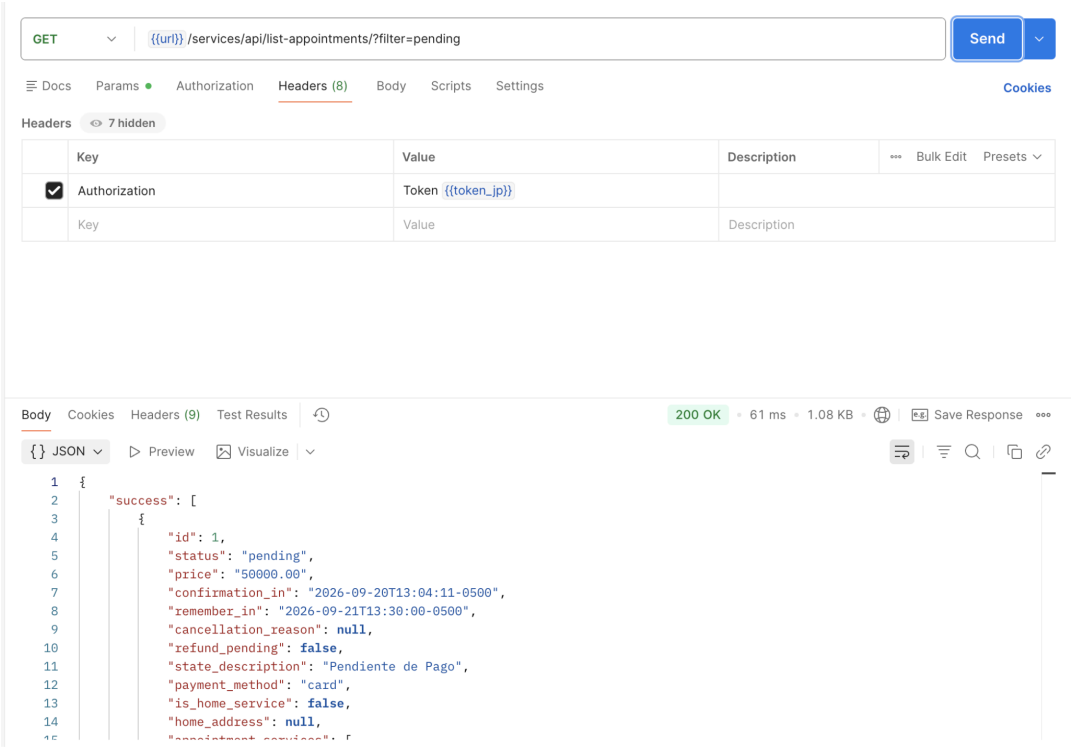


Figura 31. Prueba rendimiento GET /services/api/list-appoinments



Resultados obtenidos

Se desarrolló un prototipo funcional de aplicación móvil denominado PonteGlam, que integra los módulos de autenticación, exploración de servicios y agendamiento de citas, resolviendo la brecha de información entre clientes y establecimientos de belleza de la ciudad de Cali.

El proceso de agendamiento se digitalizó exitosamente, reduciendo el tiempo de gestión de citas de más de 15 minutos mediante métodos manuales como WhatsApp, a un flujo completable en menos de 2 minutos a través de la aplicación móvil.

Se validó técnicamente la arquitectura cliente-servidor implementada, compuesta por Flutter en el frontend, Django REST Framework en el backend y PostgreSQL como sistema de gestión de datos, confirmando su funcionamiento correcto mediante seis casos de prueba funcionales, todos aprobados.

El prototipo implementado constituye una solución de bajo costo basada en tecnologías de código abierto, que puede ser adoptada por pequeños establecimientos de belleza que actualmente dependen de canales informales, ofreciéndoles visibilidad digital sin requerir infraestructura tecnológica costosa.

Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió identificar y fundamentar una problemática real del entorno local: la gestión manual de citas en establecimientos de belleza de Cali genera ineficiencias tanto para los propietarios de los negocios como para los usuarios clientes, quienes destinan tiempo innecesario a coordinar reservas a través de canales informales como WhatsApp, sin acceso a información clara sobre precios, disponibilidad y servicios ofrecidos.

A partir del análisis de los requerimientos y la aplicación del instrumento de recolección de datos, se constató que el 86% de los encuestados no utiliza ninguna aplicación especializada para agendar citas de belleza, a pesar de que el 71% se declara cómodo usando aplicaciones móviles. Este hallazgo sugiere que la principal barrera no es de naturaleza tecnológica sino de disponibilidad de una herramienta adaptada al contexto local, lo que constituye un indicio preliminar de aceptación que respalda la pertinencia del prototipo PonteGlam dentro del alcance del presente estudio exploratorio.

La arquitectura cliente-servidor implementada demostró ser técnicamente viable para el alcance del prototipo. Los seis casos de prueba funcionales ejecutados resultaron aprobados, y los seis endpoints principales de la API respondieron en tiempos inferiores a 1 segundo, cumpliendo el requerimiento no funcional de tiempo de respuesta definido. Estos resultados confirman que las decisiones de diseño tomadas — arquitectura limpia en Flutter, API REST en Django y autenticación delegada en Firebase — son adecuadas para el problema abordado.

Los objetivos específicos trazados para el prototipo académico — análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura, implementación de los módulos de autenticación, exploración de servicios y agendamiento, y validación del sistema — se estructuraron de manera coherente con el cronograma de cuatro meses definido, lo que permitió ejecutar el proyecto dentro de los recursos y tiempos disponibles, cumpliendo los cuatro sprints definidos en el cronograma.

Dentro del alcance definido para el prototipo quedaron fuera de implementación funcionalidades identificadas como trabajo futuro: el procesamiento de pagos en línea, el módulo completo de gestión para el proveedor con administración de agenda, el sistema de verificación de identidad de proveedores y las notificaciones push automáticas. Estas funcionalidades fueron deliberadamente excluidas del alcance de la versión uno con el fin de garantizar la viabilidad del prototipo dentro del cronograma y los recursos académicos disponibles.

Entre las limitaciones identificadas en el presente proyecto se encuentran el tamaño reducido de la muestra (n=35) seleccionada por conveniencia, la ausencia de validación formal del instrumento de recolección de datos mediante juicio de expertos, y la falta de una prueba piloto previa a la aplicación del cuestionario. Estas limitaciones restringen la generalización de los hallazgos y definen una agenda de trabajo para las fases siguientes del proyecto, en las que se recomienda ampliar la muestra, validar el instrumento con profesionales del área y realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales del prototipo.

Finalmente, este proyecto permitió integrar de manera práctica competencias fundamentales del programa de Ingeniería de Sistemas, incluyendo el diseño de sistemas de información, el desarrollo de software bajo arquitectura limpia, la gestión de bases de datos y el análisis de datos cuantitativos, consolidando una solución tecnológica funcional y validada, cuyo prototipo demuestra que es técnicamente viable digitalizar el agendamiento de servicios de belleza en el contexto colombiano con recursos académicos y herramientas de código abierto.

Referencias

Alavi, M., Rahman, M. S., & Islam, M. S. (2020). *Mobile-based booking systems in the service industry: Challenges and solutions for small business operations.* International Journal of Information Management, 52(3), 102098.

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (2023). *Sector belleza en Colombia: cifras 2022-2023.* ANDI. https://www.valoraanalitik.com/sector-belleza-colombia-cerrara-2023-millonarias-ventas/

Congreso de Colombia. (1999). *Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.* https://www.funcionpublica.gov.co

Congreso de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal para la protección de la información y de los datos.* https://www.funcionpublica.gov.co

Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1480 de 2011: Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor.* https://www.funcionpublica.gov.co

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.* https://www.funcionpublica.gov.co

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). *Informe ejecutivo EMICRON — Peluquería y otros tratamientos de belleza.* DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/2019-ene-dic-informe-micronegocio-peluqueria-tratamientos-belleza.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022a). *Encuesta de Micronegocios (EMICRON) — Peluquería y otros tratamientos de belleza.* DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022b). *Encuesta de tecnologías de la información y las comunicaciones en hogares.* DANE. https://www.dane.gov.co

Django Software Foundation. (2023). *Django documentation.* https://docs.djangoproject.com

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral]. University of California.

Google Firebase. (2023). *Firebase Authentication.* https://firebase.google.com/docs/auth

Google. (2023). *Flutter documentation.* https://flutter.dev/docs

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.a ed.). McGraw-Hill.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.* ISO. https://www.iso.org/standard/35733.html

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16.a ed.). Pearson.

Nielsen, J., & Norman, D. (2019). *The definition of user experience.* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Sistemas de información gerencial* (10.a ed.). McGraw-Hill.

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL documentation.* https://www.postgresql.org/docs

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.* https://www.funcionpublica.gov.co

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.a ed.). McGraw-Hill.

Richardson, L., & Amundsen, M. (2013). *RESTful web APIs.* O'Reilly Media.

Samudra, T. B., & Anggara, A. (2024). Implementation of Android-based salon booking application for customer service optimization. *International Journal Software Engineering and Computer Science, 4*(3), 1056–1065. https://doi.org/10.35870/ijsecs.v4i3.3279

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego.* https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.a ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed systems: Principles and paradigms* (3.a ed.). Pearson.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Vera, C. (2019). *El cronograma de actividades* [OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26984

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research, 122*, 889–901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems, 28*(2), 118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003